



Investigación Económica II, Ciclo 2026-I

Informalidad y Distribución de Riqueza:

Un Modelo de Agentes Heterogéneos con Oferta Laboral Endógena

Presentado por:

John Svante Barraza Ratachi
Enzo Andrés Nevado Martínez

Asesor: César Saturnino Salinas Depaz

Lima, Junio 2026¹

¹Replication package: <https://github.com/johnbarraza/aiyagari-2firms-peru>.

Contents

RESUMEN	4
ABSTRACT	5
1. INTRODUCCIÓN	6
2. REVISIÓN LITERARIA	9
3. MARCO ANALÍTICO	12
3.1 El Modelo Base: Agentes Heterogéneos en Tiempo Continuo	12
3.2 Nuestra Extensión del Modelo	13
3.2.1 Hogares Heterogéneos	13
3.2.2 Firma Formal	15
3.2.3 Firma Informal	15
3.3 Gobierno	15
4. METODOLOGÍA	16
4.1 Calibración	16
Parámetros fijados y calibración complementaria	16
Parámetros Calibrados Internamente	17
4.2 Solución Numérica	18
4.2.1 Cálculo del Equilibrio General	18
4.3 Validación	18
5. ANÁLISIS DE RESULTADOS	20
5.1 Resumen de Momentos de Equilibrio	20
5.2 Oferta Laboral por Productividad	21
5.3 Política de Ahorro y Endeudamiento	22
5.4 Distribución de Riqueza por Productividad	23
5.5 Composición del Ingreso por Quintil de Riqueza	27
5.6 Gradiente de Informalidad por z y Probabilidad de Deuda	28
5.7 Distribución del Gasto por Condición de Formalidad	29
5.8 Mercado de Activos y Equilibrio General	31
6. DISCUSIÓN	32
6.1 Asociación de baja acumulación: supuestos y resultados	32
6.1.1 Supuestos del modelo	32
6.1.2 Resultados condicionales del equilibrio	32
6.1.3 Evaluación de la hipótesis	32
6.2 Labor Endógeno como Canal de Auto-Aseguramiento	33
6.2.1 El mecanismo	33
6.2.2 Implicancias para el modelo	33
6.2.3 Limitaciones del canal en el sector informal	33
6.3 Limitaciones del Modelo	34
6.3.1 Ausencia del Margen Extensivo	34

6.3.2 Ausencia de Heterogeneidad de Firmas	35
6.3.3 Utilidad Separable en el Trabajo de Cada Sector	35
6.3.4 Otras Limitaciones Reconocidas	36
7. EXTENSIONES FUTURAS	37
7.1 Margen extensivo: elección ocupacional discreta	37
7.2 Heterogeneidad por género y hogares con dos miembros	37
7.3 Múltiples sectores informales	38
7.4 Transición dinámica y MIT shocks	38
7.5 Validación externa con otros países	38
7.6 Modelo de ciclo de vida	38
7.7 Capital humano, activos líquidos e ilíquidos	39
7.8 Fricciones de búsqueda y matching laboral	39
7.9 Dinámicas de formación de hogares	39
7.10 Choques climáticos, productividad e informalidad	40
8. CONCLUSIONES	41
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	42
ANEXOS	46
Anexo A: Figuras de Datos Empíricos	46
Anexo B: Parámetros Técnicos del Modelo Computacional	48
Anexo C: Correcciones Respecto a Versiones Anteriores del Documento	49
Anexo D: Distribuciones de Gasto por Formalidad del Jefe de Hogar, ENAH 2015-2019	50

RESUMEN

La economía peruana exhibe una elevada informalidad laboral (71.1% en 2023 según INEI–ENAH0) junto a una marcada desigualdad. Esta tesis caracteriza la distribución estacionaria de riqueza y consumo que implica la asignación endógena de horas entre los sectores formal e informal. Para ello, se desarrolla un modelo macroeconómico de equilibrio general con agentes heterogéneos en tiempo continuo, extendiendo Achdou et al. (2022) mediante una estructura productiva dual y oferta laboral endógena en el margen intensivo.

El objetivo es cuantificar asociaciones y mecanismos internos del modelo, no identificar un efecto causal de la informalidad en los datos. El modelo utiliza momentos agregados y combina supuestos de diseño, como barreras de acceso decrecientes en productividad y una prima de deuda diferencial, con decisiones endógenas de trabajo, consumo y ahorro. Por tanto, sus resultados se interpretan como implicancias condicionales a esas cuñas y a la calibración.

La calibración reproduce sus tres targets principales: T4 (fracción de horas informales) = 51.7% frente a 50.9% en 2015–2019, T5 (PBI informal) = 18.8% frente a 19.0% y Tkz = 37.8% frente a 38.6%. Como chequeos externos, el ratio salarial neto es 2.33 frente a 2.30 y el ratio de gasto formal/informal es 1.465 frente a 1.913. El modelo no reproduce el gradiente de informalidad por quintil de riqueza (T6: 4.4% frente a 53.0%). La diferencia de definiciones, con un margen intensivo en el modelo y una clasificación ocupacional en los datos, junto con la ausencia de una elección sectorial discreta, constituye una explicación plausible y no una demostración causal. La comparación con una versión de oferta laboral fija queda como contrafactual pendiente.

Palabras Clave: Informalidad, Distribución de la Riqueza, Agentes Heterogéneos, Oferta Laboral Endógena, Tiempo Continuo, Macroeconomía, Perú, Proceso OU, Diferencias Finitas.

ABSTRACT

The Peruvian economy exhibits high labor informality (71.1% in 2023, according to INEI-ENAH0), alongside marked wealth inequality. This thesis characterizes the stationary distribution of wealth and consumption implied by households' endogenous allocation of working hours between the formal and informal sectors. A continuous-time general equilibrium model with heterogeneous agents is developed, extending Achdou et al. (2022) through a dual productive structure and endogenous labor supply at the intensive margin.

The objective is to quantify associations and internal mechanisms of the model, not to identify a causal effect of informality in the data. The model uses aggregate moments and combines design assumptions, including productivity-dependent access barriers and a differential debt premium, with endogenous labor, consumption, and saving choices. Results are therefore interpreted as implications conditional on those wedges and on the calibration.

The calibration reproduces its three main targets: $T4$ (informal hours share) = 51.7% against 50.9% in 2015–2019, $T5$ (informal GDP) = 18.8% against 19.0%, and Tkz = 37.8% against 38.6%. As external checks, the net formal-to-informal wage ratio is 2.33 against 2.30 and the formal-to-informal expenditure ratio is 1.465 against 1.913. The model does not reproduce the informality gradient by wealth quintile ($T6$: 4.4% against 53.0%). The mismatch in definitions, with an intensive margin in the model and occupational classification in the data, together with the absence of a discrete sectoral choice, provides a plausible explanation rather than an established causal account. A fixed-labor counterfactual remains to be computed.

Keywords: Informality, Wealth Distribution, Heterogeneous Agents, Endogenous Labor Supply, Continuous Time, Macroeconomics, Peru, OU Process, Finite Differences.

1. INTRODUCCIÓN

La economía peruana presenta una marcada dualidad estructural en su mercado laboral, caracterizada por la coexistencia de un amplio sector informal que, en términos de empleo, supera ampliamente al sector formal. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2025 la tasa de empleo informal alcanzó el 70.2% (INEI, 2025). Esta cifra sitúa a Perú entre las economías con mayor grado de informalidad a nivel global, superando ampliamente el promedio de América Latina y el Caribe, estimado en 47.6% para 2024 (OIT, 2024). Esta dualidad también se refleja en los salarios: el salario promedio formal fue S/ 2,903 mientras el informal apenas S/ 1,099 en 2023 (ComexPerú, 2024).

La informalidad en el Perú no es un fenómeno reciente ni atemporal. Sus raíces se remontan a las profundas transformaciones estructurales de la segunda mitad del siglo XX. Durante las décadas de 1960 y 1970, la migración masiva del campo a la ciudad aceleró el crecimiento urbano, especialmente en Lima Metropolitana. Como documenta Matos Mar (1984), Lima albergaba en 1981 el 41% de la población urbana del país y el 27% de la población total; hacia julio de 1984, concentraba cerca del 50% de la población urbana nacional y más del 30% de la población total del Perú. Además, según el censo de 1981, el 41% de la población limeña era migrante, y de ese grupo el 54% provenía de la sierra. Esta concentración demográfica sometió al mercado laboral urbano y a las estructuras sociales de la capital a presiones sin precedentes. El sector formal, limitado por una industrialización insuficiente y por un aparato estatal con escasa capacidad de integración, no logró absorber plenamente a esta nueva fuerza laboral. En respuesta, amplios sectores migrantes recurrieron a formas de autoorganización económica y urbana, como barriadas, comercio ambulatorio y otras actividades extralegales, que constituyeron una base importante del sector informal urbano moderno.

La crisis económica de los años ochenta, marcada por hiperinflación, caída del PBI per cápita y deterioro del mercado laboral, consolidó este patrón. Según Rossini (2015), el PBI real per cápita del Perú cayó alrededor del 30% hacia fines de la década. En ese contexto, De Soto (1986) argumentó que la informalidad no era simple marginalidad, sino una respuesta popular frente a un Estado que cerraba el acceso a la formalidad mediante barreras burocráticas desproporcionadas: abrir un taller industrial podía requerir 289 días de trámites, y adjudicar un terreno eriazó tomaba casi siete años. Aunque la economía peruana se estabilizó y creció durante el ciclo expansivo asociado al auge de commodities de mediados de los 2000, la reducción de la informalidad fue limitada: el empleo informal no agrícola pasó de 75.0% en 2004 a 68.6% en 2012 (OIT). Según la Cuenta Satélite del INEI, en 2023 el sector informal representaba el 18.3% del PBI y el 71.1% de la PEA ocupada tenía empleo informal (INEI, 2024; OIT, 2025; INEI, 2025). Incluso restringiendo el análisis al empleo no agropecuario, la informalidad alcanzaba 64.4% en 2023. En consecuencia, la informalidad pe-

ruana debe entenderse como un fenómeno con raíces históricas, sensible a los ciclos económicos, pero con fuerte inercia estructural.

Por otro lado, la información estadística disponible en Perú se concentra principalmente en ingresos y gastos de los hogares, pero no existen mediciones sistemáticas de la riqueza a nivel individual. La riqueza constituye un concepto más amplio que el ingreso e incluye ahorros, propiedades y demás activos que conforman el patrimonio neto. Esta distinción resulta relevante ya que los ahorros y el acceso al crédito desempeñan un papel fundamental en la capacidad de los hogares para suavizar su consumo frente a shocks económicos (Hallegatte, 2014).

La principal barrera para estudiar la distribución de la riqueza en Perú es la escasez de data microeconómica de alta calidad que vincule, a nivel de hogar, ingresos, empleo (formal/informal) y detalle de activos y pasivos. Una estimación econométrica directa que relacione informalidad y riqueza a nivel individual sería, por tanto, extremadamente compleja por limitaciones de datos y problemas de endogeneidad. Por ello, se opta por un modelo macroeconómico de equilibrio general con agentes heterogéneos (HA) en tiempo continuo, que no requiere data micro de riqueza desagregada, sino inputs agregados y parámetros calibrados o tomados de la literatura macroeconómica.

La pregunta central que guía este trabajo es: **¿Qué distribución estacionaria de riqueza y consumo implica la asignación endógena de horas entre los sectores formal e informal en un modelo de agentes heterogéneos calibrado para el Perú?**

La hipótesis inicial plantea una asociación entre informalidad y baja acumulación: dentro del modelo, los hogares con menor productividad y riqueza asignan una mayor fracción de horas a actividades de menor remuneración y acumulan menos activos. El ejercicio no identifica si la informalidad causa esa menor acumulación. Establecerlo requiere contrafactuales que retiren las cuñas del modelo y, para una evaluación empírica causal, datos y una estrategia de identificación adicionales.

El modelo se concentra en el **margen intensivo** de la oferta laboral: los hogares eligen cuánto trabajar y cómo distribuir sus horas entre el sector formal y el informal, dados sus activos, productividad y precios de equilibrio. Esta estrategia permite estudiar la interacción entre heterogeneidad, ahorro, consumo y oferta laboral en un mercado dual, aunque también impone una limitación importante: no modela la decisión discreta de participar o no en cada sector.

La importancia de este trabajo es triple. Primero, aplica un modelo de agentes heterogéneos en tiempo continuo a una economía emergente como Perú. Segundo, organiza cuantitativamente las implicancias distributivas de una economía dual bajo una calibración explícita. Tercero, documenta qué dimensiones reproduce el modelo y cuáles permanecen fuera de su alcance empírico y computacional.

El documento se estructura de la siguiente manera. En la Sección 2, se revisa la literatura sobre informalidad, desigualdad y acumulación de riqueza. En la Sección 3, se presenta el marco analítico del modelo. En la Sección 4, se desarrolla la metodología de calibración y solución numérica. En la Sección 5, se exponen los resultados. En la Sección 6, se discuten los mecanismos del modelo, la trampa de pobreza, el canal de seguro y las limitaciones. Finalmente, se presentan las conclusiones y bibliografía.

2. REVISIÓN LITERARIA

El mercado laboral peruano, al igual que en gran parte de América Latina, se caracteriza por una alta incidencia de la informalidad con implicancias directas sobre la distribución de ingresos y, en consecuencia, sobre la acumulación de riqueza (Gomes, Iachan y Santos, 2020). Engbom et al. (2022), al estudiar Brasil, encuentran que los trabajadores informales reciben salarios sistemáticamente más bajos que sus pares formales. De forma complementaria, Gomes et al. (2020) documentan que cada cambio hacia la informalidad supone un choque negativo significativo sobre los ingresos.

Las diferencias en ingresos no solo afectan el bienestar corriente sino también las posibilidades de ahorro y acceso al sistema financiero. Granda (2015), al estudiar Colombia, observa que los hogares con empleo informal presentan menores niveles absolutos de ahorro, aunque ahorran una mayor fracción de sus ingresos como mecanismo de protección frente al riesgo. Flabbi y Tejada (2022) muestran que los trabajadores informales tienen una probabilidad significativamente menor de acceder a crédito bancario.

La relación entre informalidad y acceso al crédito puede entenderse a partir de la literatura sobre información asimétrica en mercados financieros. Bajo estos escenarios, las entidades financieras no observan perfectamente el riesgo de repago ni las acciones futuras de los prestatarios. En el marco de Stiglitz y Weiss (1981), esta asimetría puede generar racionamiento de crédito en equilibrio, ya que las tasas de interés y los requerimientos de colateral afectan tanto la composición de solicitantes como los incentivos de quienes reciben financiamiento. Cerqueiro, Degryse y Ongena (2011) documentan una dispersión importante en las tasas de crédito otorgadas a prestatarios aparentemente similares, asociada a la discrecionalidad de los oficiales de crédito, especialmente en préstamos pequeños y sin colateral.

Estas restricciones financieras adquieren particular relevancia cuando se analizan sus efectos sobre la acumulación de riqueza. Buera, Kaboski y Shin (2011) modelan la elección ocupacional y el emprendimiento en una economía donde los individuos difieren en riqueza y talento empresarial, y enfrentan restricciones financieras asociadas a colateral y cumplimiento imperfecto de contratos. En este marco, las fricciones financieras distorsionan la asignación de capital y talento: individuos productivos pero con baja riqueza pueden retrasar su entrada al emprendimiento o operar por debajo de su escala eficiente, mientras que agentes con mayor riqueza pueden sostener actividades empresariales aun cuando su productividad sea menor. Como resultado, las restricciones crediticias generan mala asignación de recursos, reducen la productividad agregada y contribuyen a la persistencia de diferencias patrimoniales.

En la misma dirección, Albertini, Fairise y Terriau (2020) estudian Sudáfrica mediante un modelo HA de ciclo de vida con sectores formal e informal, estimado con datos del National Income Dynamics Study. Los autores muestran que la

interacción entre riesgos de salud y trayectorias laborales afecta de manera significativa la riqueza y el consumo a lo largo del ciclo de vida. En particular, los trabajadores informales son más vulnerables a shocks de salud, pues estos aumentan la probabilidad de transición hacia el no empleo y reducen las posibilidades de reinserción laboral. Además, el modelo reproduce que la acumulación de riqueza a lo largo del ciclo de vida es menor entre trabajadores informales que entre trabajadores formales.

Dentro de esta línea, Galindo et al. (2024, BCRP) desarrollan un modelo HACT calibrado para Perú que incorpora informalidad mediante dos tipos de agentes clasificados ex-ante, formales e informales, que difieren en su acceso al crédito, obligaciones tributarias y aversión al riesgo. Sus resultados muestran que un sector informal amplio reduce el nivel agregado de riqueza y aumenta su desigualdad. Este trabajo constituye la **referencia principal** para el modelo presentado en esta investigación, el cual lo extiende en varias dimensiones: incorpora oferta laboral endógena, consumo CES con precio endógeno del bien informal, una prima de deuda dependiente de la productividad y un proceso de difusión tipo Ornstein-Uhlenbeck para la productividad (AR(1) en tiempo continuo).

La incorporación de decisiones de oferta laboral resulta particularmente relevante porque los hogares utilizan el trabajo como mecanismo adicional para suavizar fluctuaciones en sus ingresos. Heathcote, Storesletten y Violante (2009) presentan una revisión exhaustiva destacando las distintas fuentes de riesgo idiosincrático y los mecanismos de aseguramiento disponibles, entre ellos la oferta laboral. Pijoan-Más (2006) encuentra que el ahorro precautorio **disminuye** cuando la oferta laboral es flexible, ya que los hogares pueden usar las horas trabajadas como mecanismo de ajuste frente a shocks de ingreso. Marcet, Obiols-Homs y Weil (2007) muestran que la incorporación de oferta laboral endógena puede modificar sustancialmente los resultados tradicionales de los modelos HA. Más recientemente, Bacher, Grübener y Nord (2025) analizan cómo la participación laboral adicional funciona como un mecanismo de auto-aseguramiento frente a choques negativos de ingresos.

Los mecanismos descritos han sido interpretados a través de dos grandes paradigmas teóricos. El enfoque **estructuralista** (CEPAL, PREALC/OIT, Prebisch, Pinto, Tokman) interpreta la informalidad como resultado de la coexistencia entre un sector moderno de alta productividad y un conjunto amplio de actividades de baja productividad que no logran ser absorbidas por dicho sector. Aunque Prebisch (1949) no formula una teoría explícita de la informalidad, su análisis de la difusión desigual del progreso técnico constituye uno de los antecedentes centrales de esta visión. Posteriormente, Pinto (1970), PREALC/OIT e Infante desarrollan la noción de heterogeneidad estructural para explicar la persistencia de actividades de baja productividad y subsistencia.

El enfoque **institucional** (De Soto, Loayza, Banco Mundial) enfatiza el papel de la regulación, los costos de formalidad y la relación entre Estado y agentes privados. De Soto (1986) destaca las barreras burocráticas, la debilidad de

los derechos de propiedad y los costos de acceso a la legalidad como factores que empujan a amplios sectores de la población hacia actividades extralegales. Loayza (2016) plantea que la informalidad puede surgir tanto por exclusión como por decisión voluntaria de los agentes cuando perciben que los costos de cumplir con la regulación superan los beneficios asociados a la formalidad.

El modelo propuesto incorpora elementos de ambos enfoques. Del paradigma estructuralista toma la existencia de diferencias de productividad entre sectores (tecnologías distintas). Del enfoque institucional incorpora una barrera de acceso al sector formal $\kappa(z)$ y una prima de deuda $\text{spread}(z)$, que actúan como aproximaciones a costos regulatorios, financieros y de acceso que enfrentan los agentes de menor productividad.

Más allá de estos mecanismos generales, la evidencia para Perú muestra dimensiones importantes de heterogeneidad. Los datos de INEI-EPEN (2024) muestran que la informalidad laboral femenina supera a la masculina, y Guillén y Huaranca (2024) documentan brechas salariales persistentes que se amplían en contextos de vulnerabilidad, como el empleo informal o la presencia de niños pequeños en el hogar. Aunque el modelo actual no incorpora explícitamente diferencias por género, esta evidencia sugiere que las fricciones asociadas a la informalidad afectan de manera heterogénea a distintos grupos de la población.

La informalidad también presenta una marcada heterogeneidad sectorial. Según la EPEN 2024, la mayor incidencia de empleo informal se registra en el sector primario, seguido por construcción, comercio, manufactura y servicios. Dado el peso del sector primario en el empleo nacional y sus elevados niveles de informalidad, este concentra una proporción significativa del empleo informal total del país. Aunque el modelo agrega todas las actividades informales en una única tecnología con rendimientos decrecientes, esta simplificación constituye una limitación reconocida y abre la posibilidad de futuras extensiones con sectores informales diferenciados.

En síntesis, la literatura coincide en que la informalidad constituye un factor relevante en la generación y persistencia de desigualdades económicas. La evidencia muestra que los trabajadores informales perciben menores ingresos, enfrentan mayores restricciones financieras y suelen operar en actividades de menor productividad, factores que limitan la acumulación de riqueza y reducen las posibilidades de movilidad económica. No obstante, gran parte de las investigaciones se ha concentrado en la relación entre informalidad e ingresos, mientras que la conexión entre informalidad y distribución de la riqueza ha recibido menor atención, particularmente en economías emergentes como la peruana.

3. MARCO ANALÍTICO

Para el desarrollo del estudio se optó por un modelo de agentes heterogéneos, dado que la estimación econométrica de relaciones causales requeriría información escasa, especialmente sobre activos financieros (ahorros, inversiones y deudas) y activos no financieros (vivienda, bienes durables y patrimonio empresarial). La aplicación de un modelo HA permite representar de manera aproximada la realidad peruana sin necesidad de datos microeconómicos detallados de riqueza, utilizando información agregada para calibrar los parámetros.

Se plantea un modelo de equilibrio general con agentes heterogéneos diseñado para capturar tres características de la economía peruana: (i) un mercado laboral dual con sectores formal e informal; (ii) fricciones de acceso al sector formal y al crédito que dependen de la productividad; y (iii) decisiones endógenas de consumo, ahorro y asignación de horas laborales.

3.1 El Modelo Base: Agentes Heterogéneos en Tiempo Continuo

El punto de partida es un modelo neoclásico de mercados incompletos, en la tradición de Aiyagari (1994) y Huggett (1993), adaptado a tiempo continuo. Esta elección metodológica, popularizada por Achdou et al. (2022), ofrece ventajas sustanciales en términos de tratabilidad analítica y eficiencia computacional, lo cual resulta crucial para resolver modelos con distribución de riqueza y productividad.

En este paradigma, cada hogar enfrenta una secuencia de decisiones intertemporales bajo incertidumbre. En cada instante observa su riqueza a y su productividad z , decide cuánto consumir y cuánto ahorrar, y toma como dados los precios agregados. Si el hogar recibe un shock favorable de productividad, aumenta su ingreso laboral potencial y puede acumular activos con mayor facilidad; si recibe un shock desfavorable, reduce ahorro, consume parte de sus activos o se endeuda hasta el límite permitido. El mecanismo central del modelo base es, por tanto, la interacción entre riesgo idiosincrático no asegurable, ahorro precautorio y restricción de endeudamiento.

La dinámica de la economía se resume en dos ecuaciones diferenciales parciales acopladas. La primera es la Ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB), que describe el problema de optimización dinámica de un hogar individual que toma precios como dados. La HJB determina las reglas de decisión: cuánto consumir y cómo ajustar la riqueza para cada combinación de activos y productividad. La segunda es la Ecuación de Kolmogorov Forward (KF), también conocida como Fokker-Planck, que toma esas reglas de decisión y calcula cómo se desplaza la masa de hogares dentro del espacio de estados. Si muchos hogares pobres tienen bajos ingresos y poca capacidad de ahorro, la distribución estacionaria concentra más masa en niveles bajos de riqueza; si algunos hogares reciben shocks positivos persistentes, se desplazan hacia niveles mayores de activos.

El equilibrio general cierra el modelo porque la suma de decisiones individuales debe ser compatible con los mercados agregados. La oferta de ahorro de los hogares determina el capital disponible; la demanda de capital de las firmas determina la tasa de interés; y la tasa de interés vuelve a afectar las decisiones de ahorro de los hogares. El equilibrio estacionario se obtiene cuando las políticas individuales, la distribución de hogares y los precios agregados son mutuamente consistentes. En la extensión de esta tesis, ese mismo mecanismo se mantiene, pero la decisión laboral se abre en dos sectores: formal e informal.

3.2 Nuestra Extensión del Modelo

La economía está poblada por un continuo de hogares heterogéneos que enfrentan riesgo idiosincrático no asegurable sobre su productividad laboral. El elemento distintivo es la modelación explícita de la decisión laboral endógena en un mercado dual. A diferencia de los modelos estándar donde la oferta de trabajo es inelástica, en este marco los agentes eligen óptimamente cómo distribuir su tiempo total entre el trabajo en el sector formal y el trabajo en el sector informal.

3.2.1 Hogares Heterogéneos

A pesar de su heterogeneidad *ex post*, los hogares son **ex ante idénticos**: comparten la misma función de utilidad, el mismo proceso estocástico de productividad y el mismo acceso a los mercados. La heterogeneidad distributiva emerge endógenamente de las distintas realizaciones del shock z y las decisiones óptimas de ahorro a lo largo del tiempo.

Los hogares son heterogéneos en sus dotaciones de activos a y en su productividad laboral idiosincrática z . Específicamente, $a \in [a_{\min}, a_{\max}]$ representa la riqueza neta del hogar (activos financieros menos deuda), y $z \in \mathbb{R}_+$ es la productividad laboral idiosincrática del hogar. La persistencia trimestral estimada por Hong (2023) se anualiza como $0.963^4 \simeq 0.861$. El parámetro $\sigma_{\log z} = 0.544$ es una transformación usada para construir el proceso estacionario del modelo; no debe confundirse con $\sigma_{P_0} = 0.544$, que Hong reporta para la distribución inicial del componente permanente. En cada instante, el hogar elige consumo formal c_F , consumo informal c_I y horas de trabajo ℓ_F, ℓ_I , sujetas a $\ell_F + \ell_I \leq \bar{H}$. La informalidad es aquí una asignación intensiva de horas, no una condición ocupacional fija.

Sin embargo, el acceso al sector formal no es inmediato ni gratuito. El modelo incorpora una cuña sobre el salario formal que representa como proxy barreras asociadas a requisitos educativos, procesos de selección, costos de formalización y fricciones de contratación. No es un costo fijo de participación sino un descuento proporcional a las horas formales trabajadas, de modo que el modelo opera únicamente en el margen intensivo. Dicha cuña depende negativamente de la productividad individual, de manera que los hogares más productivos enfrentan menores barreras. Formalmente:

$$\kappa(z) = \kappa_{z1} \left(\frac{z_{\max} - z}{z_{\max} - z_{\min}} \right)^{s_\kappa}$$

donde κ_{z1} representa el costo máximo para los agentes de baja productividad y s_κ determina la curvatura.

El ingreso de los hogares proviene de cinco fuentes: (i) rendimiento de activos, (ii) ingresos laborales formales, (iii) ingreso laboral informal, (iv) participación en beneficios del sector informal y (v) transferencias del gobierno. La restricción presupuestaria intertemporal es:

$$\dot{a} = [(1 - \tau)w_F z - \kappa(z)] \ell_F + \left(w_I + \frac{\Pi_I}{L_I} \right) z^{\nu_I} \ell_I + ra - \text{spread}(z) \max(-a, 0) + T - c_F - p_I c_I$$

donde la prima de deuda se paga únicamente cuando $a < 0$ y aumenta el costo financiero del hogar:

$$\text{spread}(z) = \chi \left(\frac{z_{\max} - z}{z_{\max} - z_{\min}} \right)^\eta$$

El consumo agregado se modela mediante una función CES entre bienes formales e informales:

$$C(c_F, c_I) = [\omega_C c_F^{\rho_C} + (1 - \omega_C) c_I^{\rho_C}]^{1/\rho_C}, \quad \rho_C = 1 - \frac{1}{\sigma_C}$$

La utilidad del hogar, con utilidad separable en el trabajo de cada sector:

$$u(C, \ell_F, \ell_I) = \frac{C^{1-\gamma} - 1}{1-\gamma} - \psi_F \frac{\ell_F^{1+1/\phi}}{1+1/\phi} - \psi_I \frac{\ell_I^{1+1/\phi}}{1+1/\phi}$$

Defina los retornos laborales marginales netos

$$w_F^{net}(z) = (1 - \tau)w_F z - \kappa(z), \quad w_I^{eff}(z) = \left(w_I + \frac{\Pi_I}{L_I} \right) z^{\nu_I}.$$

Si la restricción de tiempo no es vinculante, las condiciones de primer orden implican:

$$\ell_F^{unc} = \left(\frac{V_a w_F^{net}}{\psi_F} \right)^\phi, \quad \ell_I^{unc} = \left(\frac{V_a w_I^{eff}}{\psi_I} \right)^\phi.$$

Cuando $\ell_F^{unc} + \ell_I^{unc} > \bar{H}$, el reparto sectorial satisface $\ell_I = \bar{H} - \ell_F$ y resuelve

$$\psi_F \ell_F^{1/\phi} - \psi_I (\bar{H} - \ell_F)^{1/\phi} = V_a (w_F^{net} - w_I^{eff}),$$

con las correspondientes soluciones de esquina. Esta formulación incorpora tanto la barrera formal como el reparto de beneficios informales usado en el código.

3.2.2 Firma Formal

Opera en un entorno competitivo con tecnología Cobb-Douglas de retornos constantes a escala:

$$Y_F = A_F K^{\alpha_K} L_F^{1-\alpha_K}$$

donde K es el **capital formal** y L_F el trabajo formal agregado. El problema de optimización determina los precios de equilibrio:

$$w_F = (1 - \alpha_K) A_F \left(\frac{\alpha_K A_F}{r + \delta} \right)^{\alpha_K / (1 - \alpha_K)}$$

La firma cumple sus obligaciones tributarias con tasa τ sobre la nómina formal.

3.2.3 Firma Informal

La firma informal opera con tecnología que utiliza trabajo y capital informales:

$$Y_I = A_I K_I^{\alpha_I} L_I^{\beta_I}$$

con $\alpha_I = 0.22$ y $\beta_I = 0.619$. Por tanto, $\alpha_I + \beta_I = 0.839 < 1$ y la firma informal presenta rendimientos estrictamente decrecientes a escala. Los beneficios son el residuo tras pagar ambos factores a su producto marginal en valor, $\Pi_I = p_I Y_I - w_I L_I - (r + \delta) K_I = (1 - \alpha_I - \beta_I) p_I Y_I$, y se distribuyen a los hogares de manera proporcional a sus horas informales. El precio relativo p_I se determina endógenamente para vaciar el mercado de bienes informales: $C_I = Y_I$.

3.3 Gobierno

El gobierno recauda el impuesto sobre la nómina formal y redistribuye como transferencia de suma alzada:

$$T = \tau \cdot w_F \cdot L_F$$

garantizando la restricción presupuestaria balanceada $\int T d\mu = \int \tau w_F z \ell_F d\mu$.

4. METODOLOGÍA

4.1 Calibración

Parámetros fijados y calibración complementaria

La Tabla 1 presenta los parámetros obtenidos de la literatura, fijados como supuestos del benchmark o calibrados fuera del bloque principal de tres targets.

Tabla 1: Parámetros fijados y calibración complementaria

Parámetro	Símbolo	Valor	Fuente
Coef. aversión al riesgo	γ	1	Achdou et al. (2022)
Tasa de descuento subjetiva	ρ	0.073	Supuesto del benchmark ²
Elasticidad de Frisch	ϕ	0.38	Céspedes & Rendón (2012, BCRP)
Tasa de depreciación	δ	0.10	Castillo & Rojas (BCRP REE-28)
Participación capital formal	α_K	0.573	Céspedes et al. (2014, BCRP)
Tasa impositiva formal	τ	0.18	Galindo et al. (2024, BCRP)
Peso CES formal	ω_C	0.56	Calibración interna
Elasticidad sustitución CES	σ_C	5	Calibración interna
Persistencia proceso z	ρ_z	0.861	Anualización de Hong (2023, J. Int. Econ.)
Desviación estándar $\log z$	$\sigma_{\log z}$	0.544	Transformación interna ³
Prima de deuda: magnitud	χ	0.02	Galindo et al. (2024, BCRP)
Prima de deuda: curvatura	η	1.0	Supuesto conservador

²En modelos de Aiyagari con mercados incompletos, $r^* < \rho$ en estado estacionario. El modelo arroja $r^* = 0.066$, consistente con $\rho = 0.073$. Un valor $\rho = 0.05$ daría $r^* < 0.05$, lo que no corresponde a los resultados obtenidos.

³El modelo utiliza una difusión Ornstein–Uhlenbeck en tiempo continuo con $N_z = 40$ estados. Hong (2023) estima una persistencia trimestral de 0.963 para el componente permanente del ingreso, cuya anualización es $0.963^4 \simeq 0.861$. El valor 0.544 reportado por Hong corresponde a σ_{P0} , la dispersión inicial del componente permanente. Su uso como dispersión estacionaria de $\log z$ es, por tanto, un mapeo del presente modelo.

Parámetro	Símbolo	Valor	Fuente
Tecnología informal	α_I, β_I	0.22, 0.619	Calibración interna informada por Göbel et al. (2013)
Atenuación shock informal	ν_I	0.6	Calibración interna

Parámetros Calibrados Internamente

La Tabla 2 muestra los parámetros calibrados para replicar momentos observados de la economía peruana.

Tabla 2: Parámetros calibrados internamente

Parámetro	Símbolo	Valor	Target	Dato
PTF informal	A_I	0.98	T5: fracción PBI informal	19.0% (INEI CS 2024)
Desutilidad formal	ψ_F	55	T4: fracción horas informal (intensivo)	50.9% (ENAHO 2015-2019)
Desutilidad informal	ψ_I	34	T4: fracción horas informal (intensivo)	50.9% (ENAHO 2015-2019)
Barrera acceso formal (máx.)	κ_{z1}	0.40	Tkz: gap formalidad por productividad	38.6% (EPEN 2025)

El target T4 se construye con la población ocupada de ENAHO, sus horas trabajadas, el ponderador del módulo laboral y la clasificación del sector informal de la Cuenta Satélite.⁴ El target Tkz mide la diferencia en tasas de formalidad entre los grupos de mayor y menor productividad aproximada.⁵

⁴El valor principal de T4, 50.9%, es el promedio de la fracción de horas totales destinadas al sector informal durante 2015–2019. Como robustez, el promedio disponible para 2020, 2022 y 2023 es 55.9%. El año 2021 se excluye por la distorsión excepcional de la pandemia. Este indicador de margen intensivo difiere de la tasa de empleo informal de EPEN, que clasifica trabajadores según su empleo principal.

⁵El valor de Tkz, 38.6%, corresponde a la diferencia en tasas de formalidad entre trabajadores con educación universitaria y trabajadores sin secundaria completa, calculada con EPEN 2025.

Identificación de la calibración interna: A_I , ψ_F , ψ_I y κ_{z1} se seleccionan conjuntamente frente a tres targets reportados (T5, T4 y Tkz). En consecuencia, los momentos presentados no identifican por separado los cuatro parámetros. El par (ψ_F, ψ_I) debe entenderse como una normalización/calibración conjunta del costo relativo de horas, no como dos parámetros empíricamente identificados de manera independiente. Una evaluación formal requiere reportar la función objetivo, pesos y sensibilidad local o fijar uno de los dos parámetros.

4.2 Solución Numérica

La solución del modelo se obtiene mediante métodos numéricos en tiempo continuo siguiendo Achdou et al. (2022). La variable de riqueza se discretiza en una grilla de 200 puntos ($I = 200$, corrida rápida) o 500 puntos ($I = 500$, corrida de producción) entre $a_{\min} = -1$ y $a_{\max} = 20$. La productividad se aproxima mediante $N_z = 40$ estados del proceso OU. En la corrida de cierre, el drift del estado de productividad alto en $a_{\max}$ es -3.75×10^{-5} , la masa en el último nodo es 0.23% y la masa en los cinco nodos superiores es 0.50%. Estos diagnósticos no muestran un drift saliente en el borde, aunque todavía conviene comprobar la estabilidad de los momentos con dominios más amplios.

El problema dinámico de los hogares se resuelve mediante la HJB con un esquema de diferencias finitas *upwind* (Achdou et al., 2022; Moll, n.d.). Una vez obtenidas las funciones de política, se resuelve la ecuación KF para obtener la distribución estacionaria $g(a, z)$. El equilibrio general itera sobre la tasa de interés r mediante bisección, y simultáneamente sobre el precio p_I , el salario informal w_I y las transferencias T , hasta que todos los mercados se vacían.

4.2.1 Cálculo del Equilibrio General

El algoritmo sigue los pasos estándar: (1) conjetura inicial de r , p_I , w_I , T ; (2) resolución de HJB para funciones de política; (3) resolución de KF para distribución estacionaria; (4) cálculo de agregados; (5) verificación de condiciones de vaciado de mercados; (6) actualización de precios. Se itera hasta convergencia.

4.3 Validación

La evaluación distingue targets de calibración de chequeos externos. Los tres targets vinculantes son:

Momento	Símbolo	Dato	Fuente
Fracción horas informal (intensivo)	T4	50.9%	ENAH0 2015-2019, sector informal CS
PBI informal / PBI total	T5	19.0%	INEI Cuenta Satélite 2024

Momento	Símbolo	Dato	Fuente
Gap formalidad por productividad	Tkz	38.6%	EPEN 2025

Los siguientes momentos son chequeos externos no vinculantes; no deben presentarse como evidencia independiente cuando su definición no coincide exactamente con la del modelo:

Momento	Símbolo	Dato	Fuente
Ratio salarial formal/informal (neto)	T1	2.30	BCRP
Ratio gasto hogar formal / informal	Tgasto	1.913	ENAH0 2015–2019
Tasa informalidad Q1 – Q5 (horas)	T6	53.0%	INEI-ENAH0 Cuadro 7.5
Gini de ingreso/consumo	No aplica	40.1	Banco Mundial, SI.POV.GINI 2024
Gini de riqueza	No aplica	~0.68	WID / Credit Suisse, referencia no vinculante
Precio relativo bien informal	p_I	< 1	Chequeo interno, no target empírico

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS

El análisis se desarrolla a partir del equilibrio estacionario del modelo calibrado con los parámetros de las Tablas 1 y 2. El benchmark fue seleccionado mediante búsqueda manual multi-momento y reproduce T4, T5 y Tkz. Como no se reporta una función objetivo formal ni una matriz de sensibilidad, no se interpreta como una estimación identificada. Las condiciones $A_I < A_F$, $p_I < 1$, endeudamiento positivo y $r^* < \rho$ funcionan únicamente como filtros internos de coherencia.

5.1 Resumen de Momentos de Equilibrio

Tabla 3: Momentos del modelo vs. datos

Momento	Dato	Modelo	Error	Estado
T4: fracción horas informal (intensivo, antes del COVID)	50.9%	51.7%	+0.8pp	Target
T4: robustez COVID/post sin 2021	55.9%	51.7%	-4.2pp	Robustez
T5: PBI informal / PBI total	19.0%	18.8%	-0.2pp	Target
Tkz: gap formalidad por productividad	38.6%	37.8%	-0.8pp	Target
Tgasto: ratio gasto F/I	1.913	1.465	-0.448	Validación externa
T1: ratio salarial formal/informal (neto)	2.30	2.33	+0.03	Validación externa
T6: gradiente informalidad Q1-Q5	53.0%	4.4%	-48.6pp	Comparación no homogénea
Tasa de interés de equilibrio	n.a.	6.6%	n.a.	Equilibrio
Precio bien informal	< 1	0.928	n.a.	Consistencia (ok)
Masa en deuda ($a < 0$)	n.a.	11.8%	n.a.	Diagnóstico

Las comparaciones de T6⁶ y de los coeficientes de Gini⁷ requieren cautela porque no confrontan objetos empíricos completamente homogéneos.

⁶T6 combina una clasificación ocupacional discreta en los datos con una asignación intensiva de horas en el modelo. La ausencia del margen extensivo es una explicación plausible de la brecha, pero no queda aislada sin un contrafactual específico.

⁷Los Gini se reportan solo como contexto. El índice del Banco Mundial SI.POV.GINI mide desigualdad de ingreso o consumo según la encuesta primaria y no riqueza. El modelo reporta $Gini_c = 0.218$ para consumo y $Gini_a = 0.521$ para activos netos. Por ello, la comparación directa no constituye un momento de calibración.

5.2 Oferta Laboral por Productividad

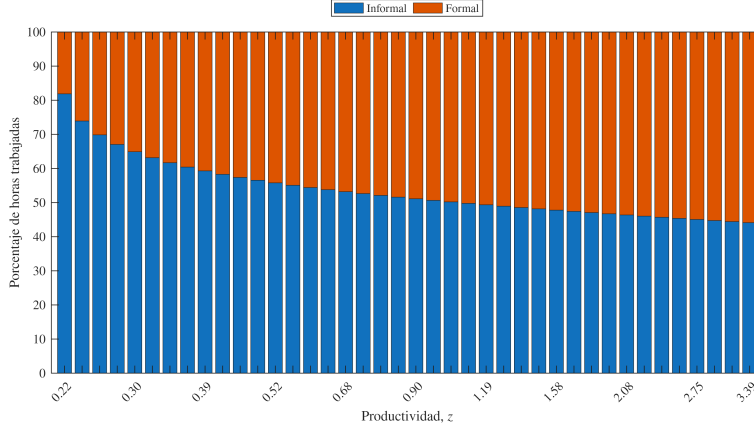


Figura 1. Composición de la oferta laboral por nivel de productividad z en la calibración final. Cada barra muestra la fracción de horas informales en azul y formales en naranja para cada estado discretizado. Las participaciones excluyen el ocio y suman cien por ciento.

La Figura 1 presenta la oferta laboral destinada a los sectores formal e informal según el nivel de productividad de cada individuo. Los resultados muestran una relación positiva entre productividad y participación en el sector formal. Conforme aumenta z , los agentes destinan una proporción creciente de sus horas al trabajo formal, mientras que los individuos de menor productividad concentran sus horas en el sector informal.

Este sorting emerge de la interacción entre tres fuerzas: (i) la barrera $\kappa(z)$ que encarece el acceso al sector formal para agentes con z bajo; (ii) la diferencia salarial $w_F > w_I$ que hace más atractivo el sector formal; y (iii) las FOCs de la oferta laboral que equilibran la desutilidad marginal con el salario ponderado por la utilidad marginal del consumo.

El modelo genera una fracción agregada de horas en el sector informal de **51.7%**. Frente al promedio pre-COVID 2015-2019 (50.9%), la brecha es de apenas +0.8 puntos porcentuales. Frente al promedio de robustez COVID/post sin 2021 (55.9%), el modelo queda 4.2 puntos porcentuales por debajo. La comparación principal usa el benchmark pre-COVID porque otros momentos empíricos del documento, como el ratio de gasto 2015-2019 y el gradiente patrimonial 2017, también provienen de años previos a la pandemia.

5.3 Política de Ahorro y Endeudamiento

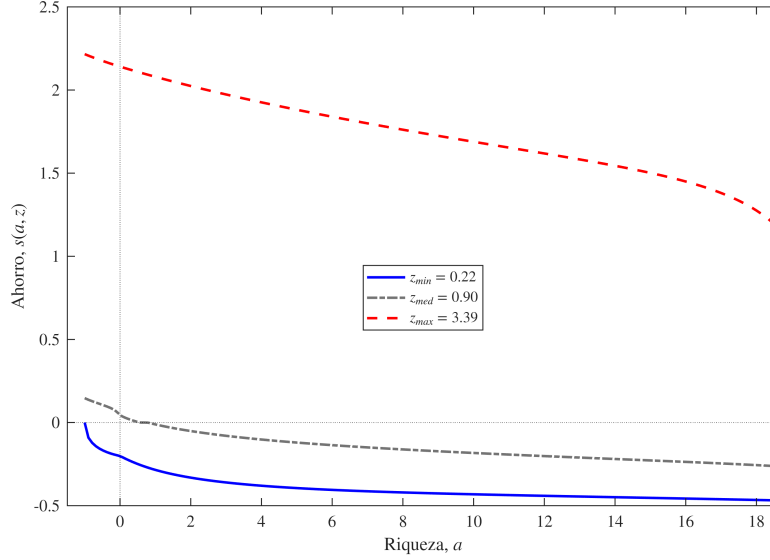


Figura 2. Política de ahorro $\dot{a}(a, z)$ para estados seleccionados de productividad. Los valores positivos indican ahorro y los negativos desahorro. Un cruce con cero identifica un punto estacionario interior cuando existe dentro del dominio; las trayectorias que no cruzan corresponden a soluciones de borde o requieren ampliar la grilla.

Los resultados indican que los agentes más productivos presentan mayor propensión a mantener activos positivos. La intensidad del ahorro disminuye gradualmente conforme aumenta el nivel de riqueza acumulada. En contraste, los agentes menos productivos muestran mayor tendencia a endeudarse, manteniendo niveles de deuda cercanos al límite $a_{\min} = -1$. El 11.8% de los hogares se encuentra en deuda ($a < 0$) en el equilibrio estacionario. La curva del estado más productivo permanece cerca de cero al aproximarse al extremo superior. En el nodo final su drift es levemente negativo y no saliente, pero la robustez del Gini y del capital agregado frente a un aumento de $a_{\max}$ permanece como prueba pendiente.

5.4 Distribución de Riqueza por Productividad

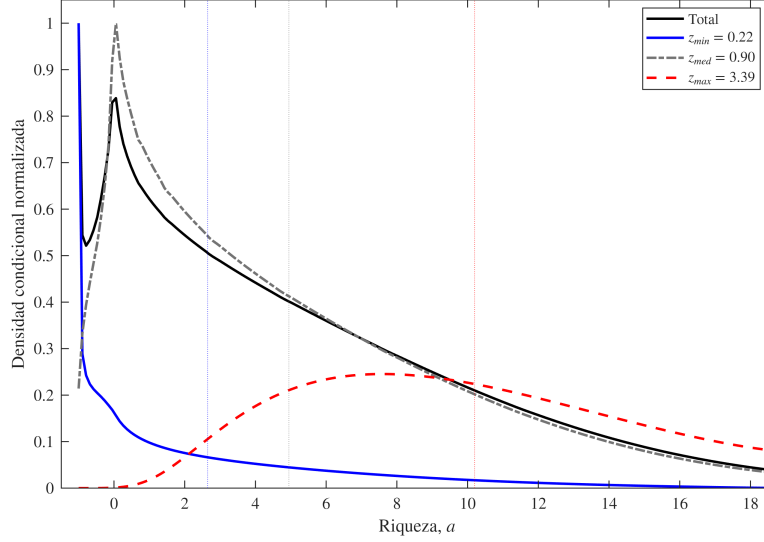


Figura 3. Densidad estacionaria de riqueza condicionada en los estados mínimo, mediano y máximo de productividad, junto con la densidad marginal total. Cada curva condicional se normaliza por su propio máximo. Las líneas verticales punteadas indican la riqueza media de los tres estados seleccionados.

La distribución de riqueza muestra que los individuos con menor productividad están fuertemente concentrados en los niveles más bajos de riqueza, con una masa significativa en el límite de endeudamiento ($a_{\min} = -1$). Por el contrario, los individuos más productivos presentan una distribución más dispersa, con mayor acumulación en niveles intermedios y altos de riqueza.

Esta diferencia es el resultado endógeno de las decisiones óptimas de ahorro y endeudamiento: los agentes con mayor participación en el sector formal obtienen ingresos laborales más altos, pueden ahorrar más, y acceden al crédito en mejores condiciones ($\text{spread}(z)$ más bajo). Los agentes informales-dominantes, en cambio, obtienen menores ingresos, recurren más al crédito (con spreads más altos), y enfrentan mayores dificultades para acumular riqueza.

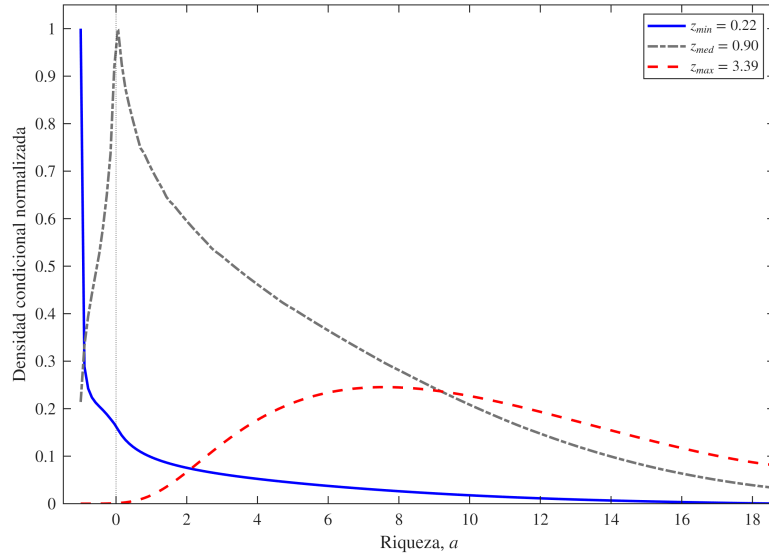


Figura 3b: Distribución de activos/riqueza por nivel de productividad z . La masa de agentes de baja productividad se concentra en niveles bajos de activos, mientras que los estados de mayor productividad tienen mayor densidad en riqueza positiva.

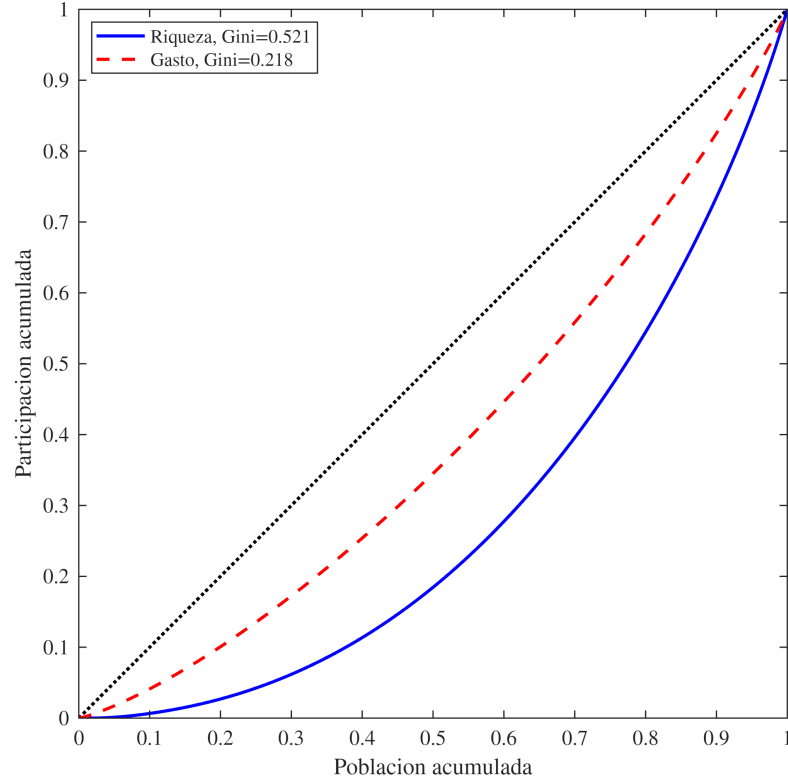


Figura 3c: Curvas de Lorenz y coeficientes de Gini del equilibrio estacionario. El gráfico resume la desigualdad generada por la distribución conjunta de riqueza, consumo y productividad.

El modelo genera un Gini de activos netos de 0.521 y un Gini de consumo de 0.218. Estos valores no deben compararse mecánicamente con el indicador SI.POV.GINI del Banco Mundial, que para Perú registra 40.1 en 2024 (40.7 en 2023) y mide desigualdad de ingreso o consumo según la encuesta primaria utilizada por la Plataforma de Pobreza y Desigualdad. En este trabajo, el Gini del Banco Mundial funciona como referencia macroeconómica externa, mientras que el Gini de activos del modelo describe la desigualdad endógena de riqueza financiera dentro del equilibrio estacionario.

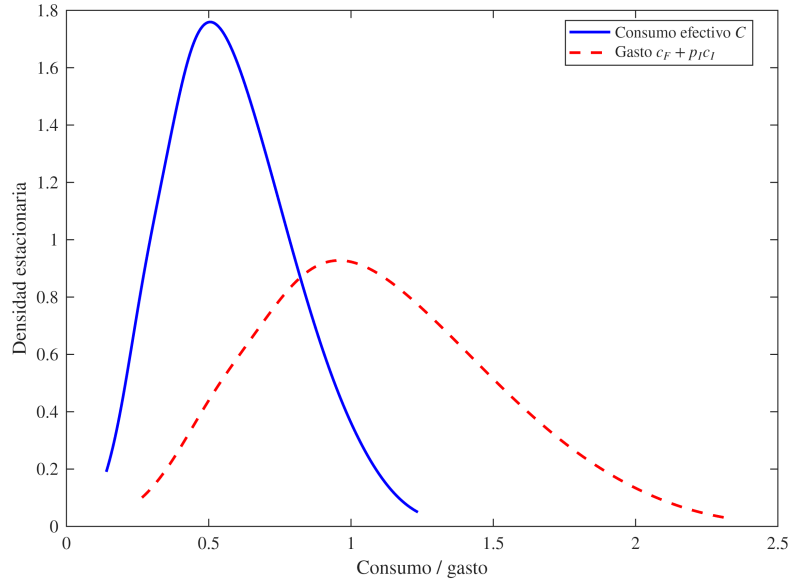


Figura 3d: Distribución del consumo efectivo y del gasto total del hogar ($c_F + p_I c_I$). La comparación permite distinguir el índice CES de consumo del gasto monetario observado en ambos bienes.

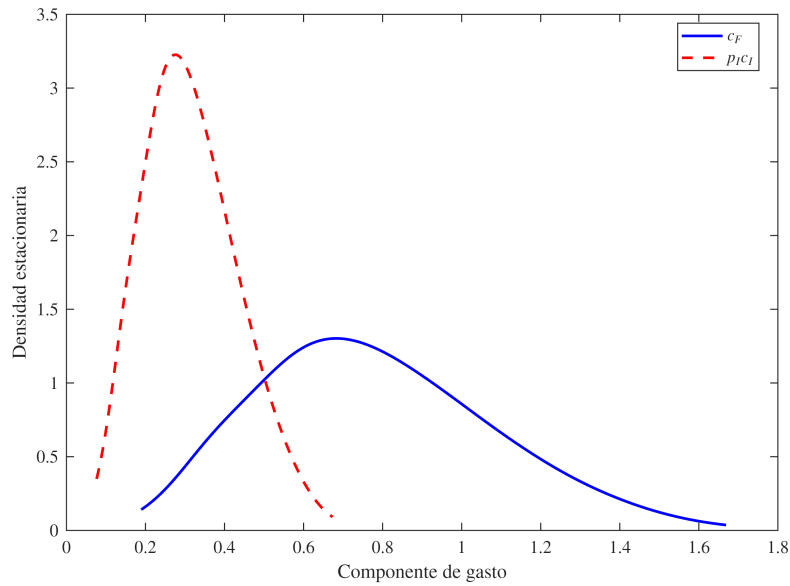


Figura 3e: Distribución del consumo formal c_F y del gasto informal $p_I c_I$. La

figura muestra la composición del gasto entre bienes formales e informales para toda la distribución estacionaria.

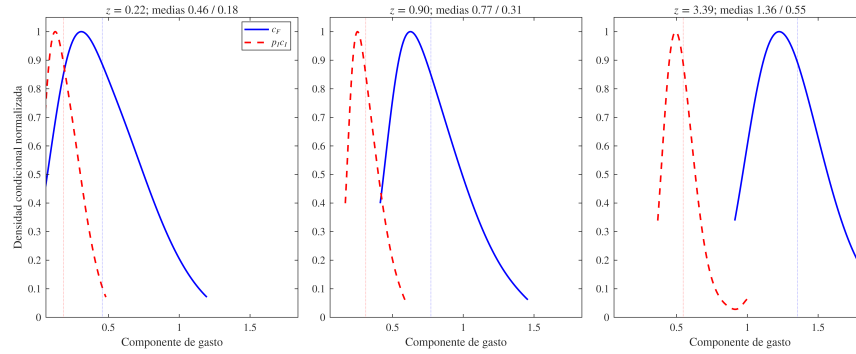


Figura 3f: Distribución del consumo formal e informal por grupos de productividad z . El gráfico permite comparar cómo cambia la composición de consumo entre agentes de baja, media y alta productividad.

5.5 Composición del Ingreso por Quintil de Riqueza

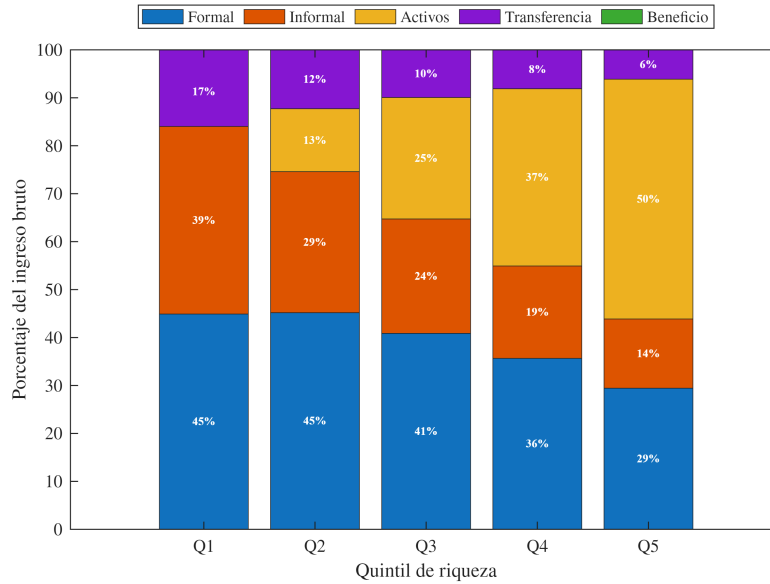


Figura 4. Descomposición del ingreso bruto por quintil de riqueza. El ingreso formal aparece en azul, el informal en naranja, el rendimiento de activos en amarillo, la transferencia fiscal en morado y los beneficios informales en verde. Las participaciones se calculan dentro de cada quintil y suman cien por ciento.

La Figura 4 muestra que la composición del ingreso cambia con la riqueza. Los quintiles inferiores dependen proporcionalmente más del ingreso informal y de las transferencias, mientras que el rendimiento de activos aumenta con el quintil. Este patrón es descriptivo dentro del benchmark y no separa la contribución causal de cada cuña.

5.6 Gradiente de Informalidad por z y Probabilidad de Deuda

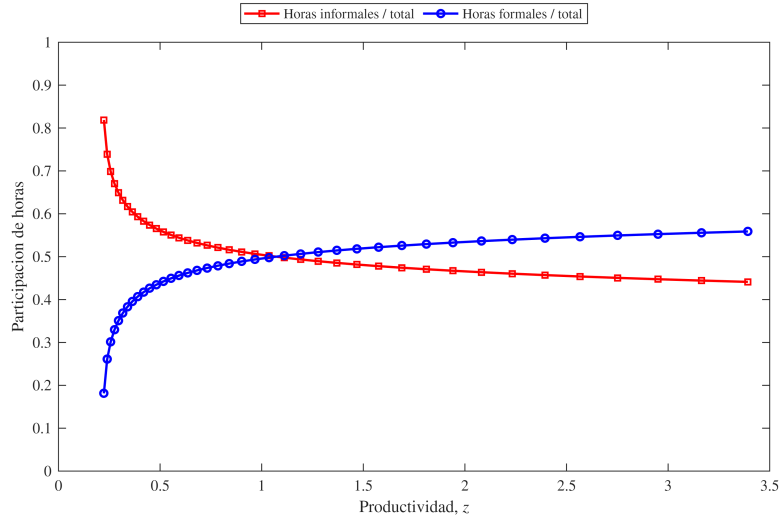


Figura 5: Tasa de horas informales por estado de productividad z (promediado sobre la distribución de riqueza). El modelo genera un gradiente decreciente: mayor informalidad para z bajo.

El modelo genera el sorting cualitativo correcto: los agentes con baja productividad trabajan más en el sector informal. La tasa de formalidad en el estado z más alto supera en 37.8 puntos porcentuales a la del estado z más bajo ($T_{kz, \text{modelo}} = 37.8\%$ vs. dato = 38.6%).

5.7 Distribución del Gasto por Condición de Formalidad

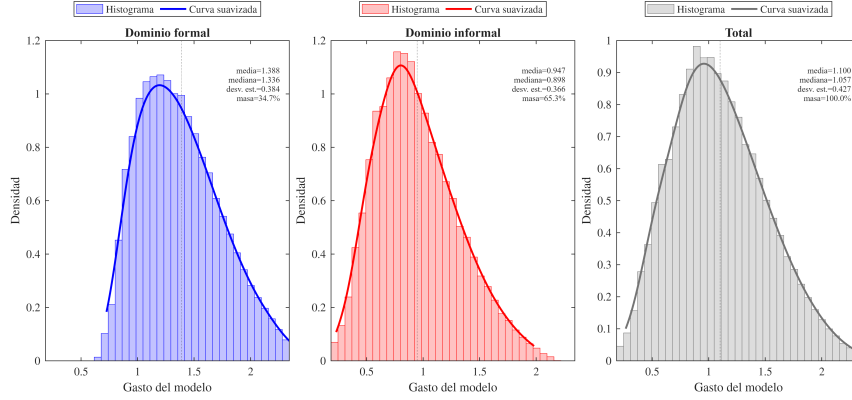


Figura 6a: Densidad kernel del gasto total ($c_F + p_I \cdot c_I$) para hogares clasificados como formal-dominantes ($>50\%$ horas en formal) vs. informal-dominantes ($<50\%$ horas en formal). El modelo captura la brecha pero la subestima.

Leyenda de clasificación: en el modelo, un hogar/estado se clasifica como **formal-dominante** si las horas formales superan a las horas informales ($\ell_F > \ell_I$), equivalente a una participación formal mayor a 50% del tiempo laboral total. Se clasifica como **informal-dominante** si las horas informales son mayores o iguales a las formales ($\ell_I \geq \ell_F$). Esta regla usa el margen intensivo del modelo; no es una clasificación extensiva de empleo principal.

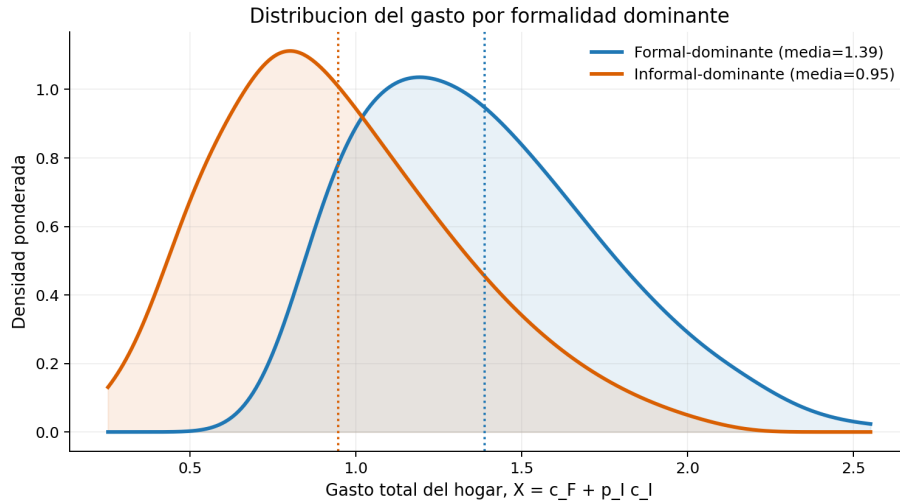


Figura 6b: Versión superpuesta de la distribución del gasto total para hogares formal-dominantes e informal-dominantes. Ambas densidades se presentan en el mismo lienzo para facilitar la comparación de ubicación, dispersión y solapamiento.

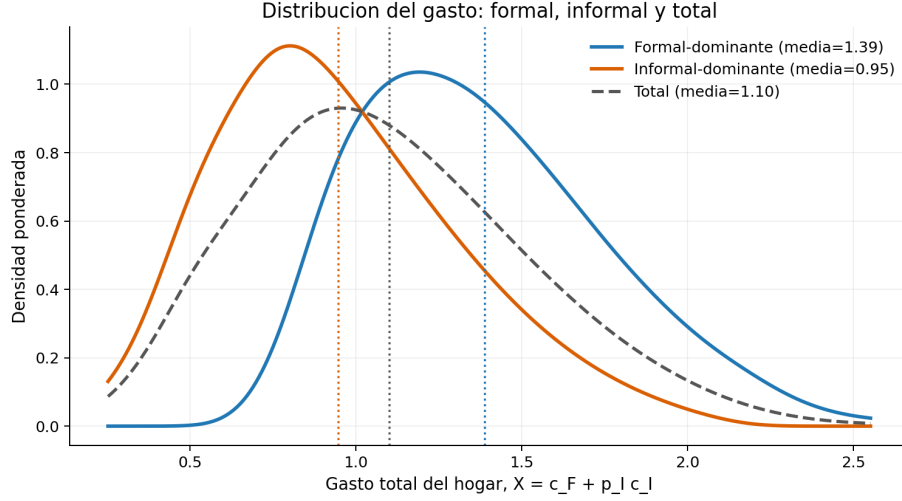


Figura 6c: Distribución del gasto total para hogares formal-dominantes, informal-dominantes y el total de la economía. La línea total permite ubicar la mezcla agregada entre ambos grupos.

El ratio de gasto promedio entre hogares formal-dominantes e informal-dominantes es $T_{\text{gasto, modelo}} = 1.465$ (dato: 1.913). El modelo captura cualitativamente la brecha pero la subestima en magnitud. Esto sugiere que existen otras fuentes de heterogeneidad en el gasto (capital humano, composición del hogar, acceso a servicios públicos) que el modelo no incorpora.

Como validación empírica complementaria, el Anexo D reporta las distribuciones y tablas ENAHO 2015-2019 de gasto ajustado por formalidad del jefe de hogar. Ese anexo muestra que el gasto de hogares con jefe formal es sistemáticamente mayor y más disperso que el de hogares con jefe informal. Esta evidencia se usa como chequeo visual; el target principal mantiene la clasificación intensiva por horas dominantes y gasto mensual per cápita, con $T_{\text{gasto, dato}} = 1.913$.

5.8 Mercado de Activos y Equilibrio General

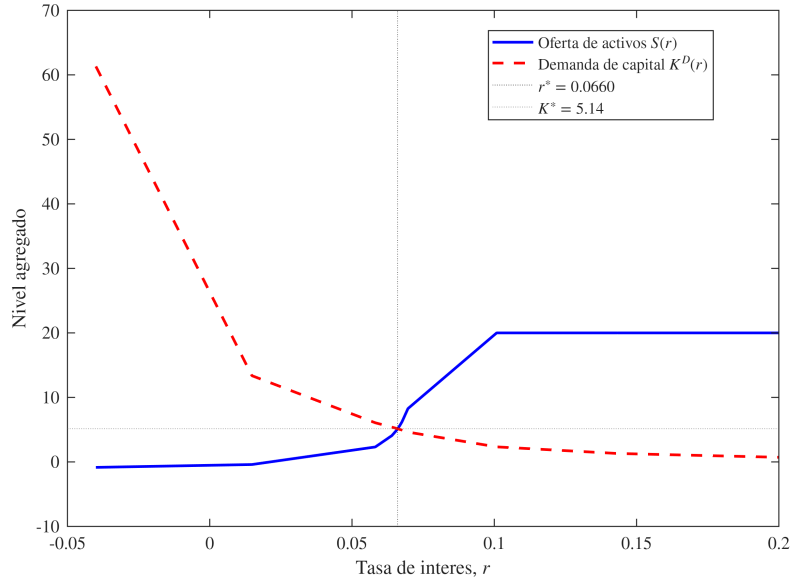


Figura 7: Curvas de oferta de ahorro agregado $S(r)$ y demanda de capital $K_D(r)$. La intersección determina el equilibrio: $r^* = 6.6\%$, $K^* = 5.14$ (en unidades de normalización).

El equilibrio general se alcanza a $r^* = 6.6\%$, con precio relativo informal $p_I = 0.928$ y ratio salarial neto $T1 = 2.33$ (dato de referencia: 2.30). El valor $p_I < 1$ es una implicancia interna del benchmark, no una restricción teórica general ni un target empírico.

6. DISCUSIÓN

6.1 Asociación de baja acumulación: supuestos y resultados

Una pregunta central es qué parte de la asociación entre informalidad y baja riqueza se impone por construcción y qué parte resulta de resolver el equilibrio. El benchmark estacionario no demuestra una trampa de pobreza en sentido dinámico ni identifica un efecto causal; para ello se necesitan transiciones y contrafactuales.

6.1.1 Supuestos del modelo

El modelo impone tres elementos exógenos que crean las condiciones para el mecanismo. La barrera de acceso $\kappa(z) = \kappa_{z1} \left(\frac{z_{\max} - z}{z_{\max} - z_{\min}} \right)$ es decreciente en z por construcción. El parámetro $\kappa_{z1} = 0.40$ se calibra para replicar $T_{kz} = 38.6\%$, mientras que la forma funcional representa costos de formalización, requisitos educativos y fricciones de selección. La prima de deuda también disminuye con z y representa un mayor riesgo percibido entre agentes de baja productividad. Las diferencias tecnológicas calibradas favorecen una remuneración formal mayor en el benchmark. Su magnitud se determina en equilibrio, condicionada por esos parámetros.

Estos tres supuestos hacen que los agentes con z bajo enfrenten un mayor costo de acceso formal, una prima superior cuando se endeudan y una remuneración informal menor.

6.1.2 Resultados condicionales del equilibrio

Dados los supuestos anteriores, el modelo produce tres grupos de resultados condicionales. **Asignación laboral:** las condiciones de primer orden determinan el reparto de horas dadas $\kappa(z)$, las tecnologías y las preferencias calibradas. El patrón por productividad es una predicción interna, aunque T_{kz} disciplina directamente κ_{z1} y por eso no constituye validación independiente. **Distribución estacionaria:** la ecuación KF produce una distribución conjunta $g(a, z)$ y asociaciones entre productividad, composición del ingreso y activos. **Magnitudes distributivas:** la riqueza media, el endeudamiento y los Gini resultan del benchmark, pero la contribución causal de la informalidad no puede separarse sin comparar equilibrios alternativos.

6.1.3 Evaluación de la hipótesis

El benchmark es compatible con la hipótesis de una asociación entre informalidad y baja acumulación. Los agentes con z bajo y alta informalidad acumulan en promedio menos riqueza, como muestra la Figura 3. Asimismo, la composición del ingreso de los quintiles inferiores está más orientada al sector informal, como muestra la Figura 4. En conjunto, la distribución estacionaria asocia baja productividad, mayor informalidad intensiva y menor riqueza.

Estos patrones son condicionales a $\kappa(z)$, $\text{spread}(z)$ y el resto de la calibración. Llamarlos “trampa” o afirmar retroalimentación causal exige mostrar persistencia dinámica y comparar con equilibrios sin cada cuña, ejercicios que aún no forman parte de los resultados reportados.

6.2 Labor Endógeno como Canal de Auto-Aseguramiento

En modelos HA estándar sin oferta laboral, el ahorro precautorio es el principal margen de auto-aseguramiento. La oferta laboral endógena introduce un margen adicional potencial, pero su importancia cuantitativa en este modelo debe establecerse mediante un contrafactual con horas fijas.

6.2.1 El mecanismo

Cuando el shock de productividad z cae, el agente puede desahorrar mediante el canal de activos, aumentar su oferta de trabajo mediante el canal laboral o reducir el consumo para absorber parte del shock.

Con oferta laboral endógena, el agente puede, en principio, compensar parte de una caída de ingresos ajustando horas. Usando los retornos netos definidos en la Sección 3, las FOCs interiores son:

$$\ell_F^{unc} = \left(\frac{V_a w_F^{net}}{\psi_F} \right)^\phi, \quad \ell_I^{unc} = \left(\frac{V_a w_I^{eff}}{\psi_I} \right)^\phi.$$

cuando z cae, ℓ_F^* y ℓ_I^* también caen directamente (vía el término z y z^{ν_I}). Sin embargo, la caída en ingresos eleva la urgencia de consumo (V_a aumenta), lo que presiona al alza la oferta de trabajo a través del término V_a . Este efecto de sustitución parcial entre ahorro y trabajo como mecanismo de ajuste es el canal de seguro laboral.

6.2.2 Implicancias para el modelo

Pijoan-Más (2006) muestra que la flexibilidad laboral puede sustituir parcialmente al ahorro precautorio. Esa literatura motiva el canal, pero no determina su signo o magnitud en este modelo dual. Sin una corrida equivalente con horas fijas no se puede afirmar todavía que el benchmark tenga menor acumulación, menor Gini o una asociación de baja acumulación menos severa.

6.2.3 Limitaciones del canal en el sector informal

El canal de seguro laboral tiene una limitación importante en el modelo dual. Para los agentes con z bajo, la barrera $\kappa(z) > 0$ restringe el acceso al sector de mayor salario. Al mismo tiempo, el sector informal presenta menor productividad, $w_I < w_F$, y rendimientos decrecientes, $\beta_I < 1$, por lo que las horas adicionales generan ingresos a una tasa decreciente. La prima de deuda

$\text{spread}(z) > 0$ encarece además el crédito y reduce la capacidad de trasladar consumo entre periodos.

Estas fuerzas sugieren que el canal podría ser asimétrico, pero el signo neto debe medirse en el contrafactual. Bacher, Grübener y Nord (2025) estudian el *added-worker effect* en hogares de dos miembros y encuentran un papel especialmente importante entre hogares jóvenes; su resultado motiva una futura extensión intrahogar, no valida una asimetría por ingreso en el modelo actual.

6.3 Limitaciones del Modelo

6.3.1 Ausencia del Margen Extensivo

La limitación más importante del modelo es que opera **exclusivamente en el margen intensivo**. Todos los agentes asignan horas a ambos sectores simultáneamente ($\ell_F \geq 0$, $\ell_I \geq 0$), y la solución puede ser una solución interior o de esquina, pero nunca una decisión discreta de participación sectorial.

En la realidad, la mayoría de los trabajadores son 100% formales o 100% informales en su empleo principal. Las estadísticas de EPEN/ENAH0 reportan esta clasificación discreta. Esto genera la discrepancia masiva en T6: el modelo arroja 4.4% para el ratio de informalidad Q1 vs. Q5 en horas, mientras que el dato observado es 53.0%.

La brecha documenta un límite de validación: T6 no compara objetos homogéneos. La formalización ayuda a precisar el diagnóstico porque el resultado de ordenamiento sectorial se obtiene condicional en la utilidad marginal de la riqueza. En otras palabras, caracteriza el canal de productividad manteniendo fijo el valor marginal de los activos, pero no implica por sí mismo un gradiente entre quintiles de riqueza. Incorporar una decisión discreta de participación es una vía plausible para acercar ambas definiciones, aunque no se puede atribuir toda la discrepancia a ese único margen sin estimar la extensión.

Existe además una contribución numérica de segundo orden en la misma dirección. Con $N_z = 40$ y un ancho de grilla de 2.5 desviaciones estándar, la distribución ergódica discretizada produce $\text{sd}(\log z) = 0.5281$, frente al objetivo de 0.5440. La dispersión efectiva queda 2.9% por debajo del objetivo y el Gini de productividad también resulta aproximadamente 2.9% menor que en la distribución lognormal de referencia. A ancho fijo, aumentar N_z no elimina el sesgo; por el contrario, la dispersión converge hacia un valor cercano a 0.521. El parámetro que controla principalmente esta diferencia es el ancho del soporte y no solo el número de nodos.

El cruce numérico del paquete cuantifica tres alternativas. Usar $N_z = 60$ y un ancho de 3.0 produce una desviación estándar de 0.5453 y un Gini de productividad de 0.29996, ambos a menos de 0.2% de sus referencias. Mantener $N_z = 40$ y ampliar el ancho a 2.8268 reproduce exactamente 0.5440. Una tercera posibilidad mantiene la grilla actual y eleva el insumo de dispersión a 0.560354, con lo cual la dispersión realizada también alcanza 0.5440, aunque conserva un soporte

más truncado. Ninguna alternativa puede aplicarse mecánicamente: modificar la dispersión efectiva mueve T4, T5 y Tkz, por lo que exige recalibrar A_I , ψ_F , ψ_I y κ_{z1} . Por esta razón, el sesgo de grilla se interpreta como una contribución potencial al bajo T6 y no como una explicación cuantitativa ya demostrada.

Un costo fijo de participación rompe el problema de control continuo y convexo resuelto por el esquema actual. No es incompatible con el tiempo continuo, pero exige comparar regímenes o formular una desigualdad variacional/cuasi-variacional y adaptar el algoritmo numérico.

Una extensión natural incorporaría una elección de sector principal y, condicional a ella, un margen intensivo de horas. Este diseño permitiría construir contrapartes separadas para EPEN y la Cuenta Satélite, aunque requiere ampliar el solucionador HJB actual.

6.3.2 Ausencia de Heterogeneidad de Firmas

El modelo representa cada sector mediante una única firma representativa. En la realidad, las firmas formales difieren en tamaño, sector productivo, acceso a capital externo y tecnología, mientras que las microempresas informales abarcan desde vendedores ambulantes hasta fabricantes con varios empleados. El modelo tampoco incorpora emparejamiento heterogéneo entre firmas y trabajadores.

Esta simplificación impide capturar mecanismos importantes: la movilidad entre tipos de firmas, los retornos crecientes asociados a firmas formales más grandes, o el rol de las redes sociales en el acceso a empleo formal. Futuras investigaciones podrían incorporar heterogeneidad de firmas siguiendo la literatura de búsqueda y emparejamiento (Meghir, Narita y Robin, 2015).

6.3.3 Utilidad Separable en el Trabajo de Cada Sector

La especificación de utilidad separable

$$u = \frac{C^{1-\gamma} - 1}{1 - \gamma} - \psi_F \frac{\ell_F^{1+1/\phi}}{1 + 1/\phi} - \psi_I \frac{\ell_I^{1+1/\phi}}{1 + 1/\phi}$$

tiene ventajas computacionales importantes porque las condiciones de primer orden del trabajo pueden resolverse analíticamente o mediante bisección cuando la restricción de tiempo es vinculante. Sin embargo, impone restricciones económicas. **Decisiones laborales:** la oferta formal no depende directamente de las horas informales y viceversa, aunque ambas pueden ser complementarias o sustitutas en la realidad. **Consumo y ocio:** la separabilidad hace que la elasticidad de sustitución intertemporal del consumo, gobernada por γ , sea independiente de la decisión laboral e ignora complementariedades asociadas al trabajo. **Aprendizaje:** las horas formales no generan capital humano ni elevan la productividad futura. **Asimetría de ψ :** la calibración requiere $\psi_F > \psi_I$ para aproximar T4. Esta diferencia funciona como una representación reducida

de los costos de cumplimiento formal mencionados por Levy (2008) y Perry et al. (2007). En rigor, esos costos corresponden principalmente a una fricción de participación, por lo que una representación estructural requeriría un margen extensivo explícito.

La utilidad separable en los dos tipos de trabajo, junto con el proceso OU para z , permite resolver el modelo en escala macroeconómica ($I \times Nz = 200 \times 40 = 8,000$ estados) con tiempos computacionales manejables (~75 minutos para la corrida rápida). Sustituciones por formas más generales (por ejemplo, GHH como en Greenwood, Hercowitz y Huffman, 1988) requieren resolución numérica de la oferta laboral en cada punto de la grilla, aumentando sustancialmente el costo computacional.

6.3.4 Otras Limitaciones Reconocidas

Otras limitaciones completan el alcance del ejercicio. **Análisis estático:** el modelo opera en estado estacionario y no estudia transiciones ante pandemias o reformas. **Género:** no diferencia entre mujeres y hombres, pese a las brechas de informalidad y salarios documentadas por INEI (2024) y Guillén y Huarancca (2024). **Heterogeneidad sectorial:** una única tecnología informal resume actividades muy diferentes, como agricultura, construcción, comercio y servicios. **Capital informal:** aunque la calibración incluye capital informal con $\alpha_I = 0.22$, su inversión no es una decisión intertemporal explícita y el stock se determina mediante las condiciones de equilibrio.

7. EXTENSIONES FUTURAS

El modelo desarrollado en esta investigación constituye una primera aproximación para estudiar la relación entre informalidad, acumulación patrimonial y distribución de riqueza en una economía con agentes heterogéneos. No obstante, existen varias extensiones que permitirían enriquecer el análisis y acercarlo con mayor precisión a la realidad del mercado laboral peruano.

7.1 Margen extensivo: elección ocupacional discreta

Una primera extensión consiste en incorporar una decisión ocupacional discreta entre empleo formal, empleo informal, autoempleo o no participación. En el modelo actual, los hogares asignan tiempo entre sectores mediante un margen continuo de oferta laboral. Sin embargo, en la práctica, muchos trabajadores enfrentan decisiones discretas asociadas a costos fijos de entrada, búsqueda de empleo, requisitos administrativos o barreras de acceso a empleos formales. Incorporar un costo fijo de entrada al sector formal permitiría modelar una decisión binaria de participación y capturar mejor la selección de agentes entre formalidad e informalidad, incluyendo la magnitud del gradiente T6 que el modelo intensivo no puede replicar.

Esta extensión requiere ampliar el problema HACT usado aquí. Los costos fijos de participación introducen no convexidades que el control continuo actual no resuelve directamente; pueden tratarse comparando regímenes o mediante desigualdades cuasi-variacionales (Bensoussan y Lions, 1984). Una alternativa sería modelar oportunidades de empleo formal con tasas de llegada de Poisson, siguiendo el marco de búsqueda de Meghir, Narita y Robin (2015).

7.2 Heterogeneidad por género y hogares con dos miembros

Una segunda extensión relevante consiste en introducir heterogeneidad por género. El modelo podría incorporar dos tipos de agentes, mujeres y hombres, con distintos procesos de productividad, costos de acceso al sector formal, preferencias laborales, restricciones de tiempo y cargas de trabajo no remunerado. Esta extensión permitiría analizar la brecha de informalidad por género documentada en EPEN (informalidad femenina 73.3% vs. masculina 69.1%) y evaluar cómo las fricciones laborales afectan diferencialmente la acumulación de activos. Además, se podría pasar de hogares unitarios a hogares con dos miembros para estudiar mecanismos de seguro intrahogar. Bacher, Grübener y Nord (2025) desarrollan un modelo de ciclo de vida con hogares de dos miembros y fricciones de búsqueda laboral para estudiar el *Added Worker Effect*, definido como la entrada al mercado laboral de un cónyuge ante la pérdida de empleo de la pareja, lo que ofrece una referencia metodológica directa.

7.3 Múltiples sectores informales

El modelo actual agrega la informalidad en una sola tecnología con rendimientos decrecientes. Sin embargo, la evidencia para Perú muestra una marcada heterogeneidad sectorial: la informalidad es particularmente elevada en agricultura, construcción, comercio y servicios, cada uno con productividades, elasticidades y costos de capital distintos. Una extensión natural sería reemplazar el sector informal único por varios sectores con tecnologías diferenciadas. Esto permitiría estudiar si la informalidad rural o primaria responde a mecanismos distintos de la informalidad urbana, y calibrar separadamente los parámetros de cada sub-sector usando datos de la Cuenta Satélite de la Economía Informal (INEI, 2024). También es posible modelar la dinámica de las firmas, entrar y salir del mercado (modelo de firmas incumbentes y entrantes) como lo planteó Hopenhayn (1992).

7.4 Transición dinámica y MIT shocks

Una extensión importante consiste en resolver la transición dinámica del modelo ante un choque inesperado (*MIT shock*). Esto permitiría analizar episodios como una reforma tributaria, una reducción de costos de formalización, una expansión del crédito o una crisis como la pandemia de 2020. La metodología estándar consiste en: (i) calibrar el estado estacionario inicial; (ii) definir el nuevo estado estacionario bajo la política analizada; (iii) resolver hacia atrás la HJB y hacia adelante la distribución de agentes; y (iv) graficar las trayectorias de consumo, ahorro, empleo formal, empleo informal, deuda y precios. Esta estructura es directamente compatible con el código MATLAB del modelo actual, siguiendo el *template* de Achdou et al. (2022) y los ejemplos de transición publicados por Moll (n.d.). Cabe señalar que los MIT shocks asumen expectativas racionales, por lo que los agentes anticipan perfectamente el choque.

7.5 Validación externa con otros países

Una quinta extensión consiste en recalibrar el modelo para otras economías latinoamericanas, como Colombia, México o Chile. Esta validación cruzada permitiría evaluar si los mecanismos identificados para Perú son específicos del contexto nacional o si reflejan patrones más generales de economías con alta informalidad. La comparación con Colombia es especialmente relevante por la literatura existente sobre informalidad y desigualdad de riqueza (Granda y Hamann, 2015); México permite contrastar los resultados en una economía con alta informalidad urbana y fuerte segmentación laboral; Chile puede funcionar como *benchmark* regional con mayor formalización y sistema financiero más desarrollado.

7.6 Modelo de ciclo de vida

Una extensión de mayor alcance consistiría en introducir una estructura de ciclo de vida. En el modelo actual, los agentes no se diferencian por edad ni enfrentan

decisiones explícitas de acumulación para la vejez. Un modelo de ciclo de vida permitiría estudiar cómo la informalidad afecta la acumulación de activos desde la juventud hasta el retiro, considerando perfiles de productividad, ahorro y endeudamiento que varían con la edad. Esta extensión sería especialmente útil para analizar la acumulación patrimonial de trabajadores informales que no acceden a pensiones contributivas. Albertini, Fairise y Terriau (2021) ofrecen una referencia cercana al estudiar salud, riqueza e informalidad a lo largo del ciclo de vida en Sudáfrica.

7.7 Capital humano, activos líquidos e ilíquidos

Otra extensión consiste en ampliar el espacio de estados incorporando capital humano y tipos distintos de activos. Por un lado, los agentes podrían decidir invertir en capital humano, que se acumula y deprecia en el tiempo, lo que permitiría estudiar cómo la informalidad afecta los incentivos a capacitarse y cómo las brechas de capital humano refuerzan las diferencias de productividad. Por otro lado, distinguir entre activos líquidos e ilíquidos capturaría mejor la capacidad de los hogares para suavizar shocks: los hogares informales podrían tener menor acceso a activos líquidos o enfrentar mayores costos de conversión de patrimonio ilíquido en consumo, amplificando su vulnerabilidad ante shocks laborales o financieros. Como referencia computacional, Kaplan, Moll y Violante (2018) desarrollan un modelo HACT con activos líquidos e ilíquidos (*HANK*) que podría adaptarse al contexto dual del presente modelo.

7.8 Fricciones de búsqueda y matching laboral

Una extensión que dotaría de mayor microfundamento a las cuñas $\kappa(z)$ y $\text{spread}(z)$ consiste en incorporar fricciones de búsqueda y emparejamiento laboral. En lugar de imponer una barrera de acceso estática $\kappa(z)$, esta extensión modelaría explícitamente tasas de llegada de ofertas de empleo formal que dependen de la productividad del trabajador, separaciones laborales y transiciones entre sectores. Esto permitiría endogenizar el gradiente de formalidad por productividad (Tkz) que actualmente se calibra con la cuña $\kappa(z)$. Como punto de partida, Meghir, Narita y Robin (2015) desarrollan un modelo de *matching* para economías en desarrollo con sector informal que podría integrarse en la estructura HACT del presente trabajo. Moll (n.d.) también publica un código de búsqueda laboral con ahorro precautorio en tiempo continuo.

7.9 Dinámicas de formación de hogares

Una extensión más ambiciosa sería modelar explícitamente la formación y disolución de hogares, incluyendo decisiones de matrimonio, divorcio y oferta laboral conjunta. Esto sería especialmente útil para estudiar cómo la composición del hogar afecta la acumulación patrimonial en contextos de informalidad. Yanagimoto (2026) reformula un modelo de matrimonio y divorcio en tiempo continuo

utilizando métodos HACT, demostrando la factibilidad de integrar estas decisiones familiares en la estructura computacional del presente trabajo.

7.10 Choques climáticos, productividad e informalidad

Una extensión adicional consistiría en incorporar shocks climáticos (en particular variaciones de temperatura) como determinantes de la productividad laboral. Esta extensión permitiría analizar cómo episodios de calor extremo o cambios persistentes en la temperatura afectan la productividad de los trabajadores, las transiciones entre empleo formal e informal y la desigualdad de riqueza. La motivación proviene de literatura reciente que combina modelos HACT con fricciones laborales y shocks climáticos: Goenka, Liu, Nguyen y Pang (2025) desarrollan un modelo con búsqueda dirigida para estudiar cómo fluctuaciones de productividad inducidas por temperatura afectan la desigualdad laboral y patrimonial, con aplicación a Vietnam. En el presente modelo, una forma directa de incorporar este canal sería permitir que la productividad del sector informal (más expuesto al clima por concentrar agricultura, construcción y comercio ambulatorio) responda a un shock climático agregado, evaluando si la informalidad actúa como mecanismo de absorción o como amplificador de la vulnerabilidad de los hogares de menor riqueza.

8. CONCLUSIONES

El presente trabajo analizó la relación entre informalidad y distribución de la riqueza en el Perú mediante un modelo de equilibrio general con agentes heterogéneos en tiempo continuo, oferta laboral endógena y dos sectores productivos. Este enfoque permitió estudiar de manera conjunta las decisiones de los hogares, las firmas y el gobierno en una economía caracterizada por elevada informalidad laboral.

El modelo reproduce los tres targets que disciplinan la calibración: $T_{4,\text{modelo}} = 51.7\%$ (dato: 50.9%), $T_{5,\text{modelo}} = 18.8\%$ (dato: 19.0%) y $T_{kz,\text{modelo}} = 37.8\%$ (dato: 38.6%). Entre los chequeos externos, el ratio salarial neto (2.33) es próximo al dato de referencia (2.30), mientras que el ratio de gasto formal/informal (1.465) queda por debajo del dato (1.913). El equilibrio se alcanza a $r^* = 6.6\%$ y $p_I = 0.928$; estas dos condiciones son diagnósticos internos, no validación empírica.

En el benchmark, los agentes con menor productividad presentan menor riqueza media, mayor probabilidad de deuda y mayor informalidad intensiva. Esta asociación es condicional a $\kappa(z)$, $\text{spread}(z)$ y las tecnologías calibradas. El equilibrio estacionario por sí solo no establece que la informalidad cause menor acumulación ni cuantifica una “trampa”; esos enunciados requieren contrafactuales y dinámica de transición.

La oferta laboral endógena ofrece un margen potencial de auto-aseguramiento, en línea con la motivación de Pijoan-Más (2006). Su efecto cuantitativo sobre el ahorro, el Gini y la acumulación no se identifica en esta versión porque aún falta compararla con un equilibrio de horas fijas.

La principal limitación es la ausencia del margen extensivo. El T6 de 4.4% no es directamente comparable con el 53.0% observado porque ambos usan definiciones distintas. Una elección discreta de participación es una extensión prioritaria y una explicación plausible de parte de la brecha, pero su contribución debe medirse, no suponerse.

Antes de atribuir mecanismos causales, quedan pendientes cuatro ejercicios: (i) retirar por separado $\kappa(z)$ y la prima de deuda; (ii) resolver una versión con horas fijas; (iii) reportar sensibilidad local y ponderaciones de la calibración; y (iv) armonizar la definición empírica y modelada de T6. Estos contrafactuales permitirían evaluar cuáles asociaciones del benchmark sobreviven al comparar equilibrios alternativos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Achdou, Y., Han, J., Lasry, J.M., Lions, P.L. & Moll, B. (2022). Income and Wealth Distribution in Macroeconomics: A Continuous-Time Approach. *Review of Economic Studies*, 89(1), 45-86.

Aiyagari, S.R. (1994). Uninsured idiosyncratic risk and aggregate saving. *The Quarterly Journal of Economics*, 109(3), 659-684.

Albertini, J., Fairise, X. & Terriau, A. (2021). Health, Wealth, and Informality over the Life Cycle. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 129, 104170.

Bacher, A., Grübener, P. & Nord, L. (2025). Joint search over the life cycle. *Journal of Monetary Economics*, 150, 103696. <https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2024.103696>

Bensoussan, A. & Lions, J.-L. (1984). *Impulse Control and Quasivariational Inequalities*. Gauthier-Villars.

Banco Mundial. (2026). *Gini index (SI.POV.GINI) - Peru*. World Development Indicators / Poverty and Inequality Platform. <https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI?location>

Buera, F.J., Kaboski, J.P. & Shin, Y. (2011). Finance and Development: A Tale of Two Sectors. *American Economic Review*, 101(5), 1964-2002.

Castillo, P. & Rojas, Y. (2014). Términos de intercambio y productividad total de factores: evidencia empírica de los mercados emergentes de América Latina. *Revista Estudios Económicos*, 28, 27-46.

Cerqueiro, G., Degryse, H. & Ongena, S. (2011). Rules versus discretion in loan rate setting. *Journal of Financial Intermediation*, 20(4), 503-529.

Céspedes, N. & Rendón, S. (2012). La elasticidad de oferta laboral de Frisch en economías con alta movilidad laboral. BCRP Working Paper 2012-017.

Céspedes, N., Aquije, M.-E., Sánchez, A. & Vera-Tudela, R. (2014). Productividad sectorial en el Perú: Un análisis a nivel de firmas. *Revista Estudios Económicos*, 28, BCRP.

ComexPerú (2024). Desempeño del Mercado Laboral Peruano: Resultados 2023. Reporte Laboral.

De Soto, H. (1986). *El otro sendero: La revolución informal*. Lima: Editorial El Barranco.

Engbom, N., Gonzaga, G., Moser, C. & Olivieri, R. (2022). Earnings Inequality and Dynamics in the Presence of Informality: The Case of Brazil. *Quantitative Economics*, 13(4), 1405-1446.

Flabbi, L. & Tejada, M. (2022). Working and Saving Informally: The Link between Labor Market Informality and Financial Exclusion. CHILD Working Paper.

- Galindo, H., Ledesma, A., Yépez, L. & Salinas, C. (2024). Informality and Wealth Distribution: A Heterogeneous Agent Model. BCRP Documento de Trabajo N° 2024-005.
- Göbel, K., Grimm, M. & Lay, J. (2013). Capital Returns, Household Heterogeneity and the Informal Sector. BCRP Working Paper 2013-001.
- Gomes, D.B., Iachan, F.S. & Santos, C. (2020). Labor Earnings Dynamics in a Developing Economy with a Large Informal Sector. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 113, 103854.
- Granda, C. & Hamann, F. (2015). Informality, Saving and Wealth Inequality in Colombia. IDB Working Paper.
- Greenwood, J., Hercowitz, Z. & Huffman, G.W. (1988). Investment, Capacity Utilization, and the Real Business Cycle. *American Economic Review*, 78(3), 402–417.
- Guillén, S., & Huarancca, M. (2024). Navigating the post-pandemic landscape: An analysis of the gender wage gap in Peru. BCRP, Departamento de Políticas Sociales y Regionales.
- Hallegatte, S. (2014). Economic Resilience: Definition and Measurement. World Bank Policy Research Working Paper, 6852.
- Heathcote, J., Storesletten, K. & Violante, G.L. (2009). Quantitative macroeconomics with heterogeneous households. *Annual Review of Economics*, 1(1), 319–354.
- Hong, S. (2023). MPCs in an Emerging Economy: Evidence from Peru. *Journal of International Economics*, 140, 103712. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2022.103712>
- Hopenhayn, Hugo A. 1992. “Entry, Exit, and Firm Dynamics in Long Run Equilibrium.” *Econometrica*, 60(5): 1127–50.
- Horvath, J. (2017). Business Cycles, Informal Economy, and Interest Rates in Emerging Countries. *Journal of Macroeconomics*, 54, 345–363.
- Huggett, M. (1993). The Risk-Free Rate in Heterogeneous-Agent Incomplete-Insurance Economies. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 17(5-6), 953–969.
- INEI (2018). *Perú: Evolución de los indicadores de empleo e ingresos por departamento, 2007-2017*. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Fuente de datos: Encuesta Nacional de Hogares. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1537/libro.pdf
- INEI (2022). *Producción y empleo informal en el Perú: Cuenta Satélite de la Economía Informal 2007-2021*. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Fuente de datos: Cuentas Nacionales y ENAHO. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1878/libro.pdf

- INEI (2024). *Perú: Comportamiento de los indicadores del mercado laboral a nivel nacional y en 26 ciudades. Primer trimestre 2024*. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Fuente de datos: Encuesta Permanente de Empleo Nacional. <https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/02-informe-tecnico-empleo-nacional-primer-trimestre-2024.pdf>
- INEI (2025). *Producción y empleo informal en el Perú: Cuenta Satélite de la Economía Informal 2022-2024*. Instituto Nacional de Estadística e Informática.
- Kaplan, G., Moll, B. & Violante, G.L. (2018). Monetary Policy According to HANK. *American Economic Review*, 108(3), 697–743.
- Levy, S. (2008). *Good Intentions, Bad Outcomes: Social Policy, Informality, and Economic Growth in Mexico*. Brookings Institution Press.
- Loayza, N. (2008). Causas y consecuencias de la informalidad en el Perú. *Revista Estudios Económicos*, 15, 43-64. BCRP.
- Loayza, N. (2016). Informality in the Process of Development and Growth. *The World Economy*, 39(12), 1856-1916.
- Marcet, A., Obiols-Homs, F. & Weil, P. (2007). Incomplete markets, labor supply and capital accumulation. *Journal of Monetary Economics*, 54(8), 2621-2635.
- Matos Mar, J. (1984). *Desborde popular y crisis del Estado: El nuevo rostro del Perú en la década de 1980*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Meghir, C., Narita, R. & Robin, J.M. (2015). Wages and informality in developing countries. *American Economic Review*, 105(4), 1509-1546.
- Moll, B. (n.d.). *Codes: A collection of codes that solve a number of heterogeneous agent models in continuous time using finite difference methods*. <https://benjaminmoll.com/codes/>
- OIT (2025). *Panorama Laboral 2024: América Latina y el Caribe*. Organización Internacional del Trabajo.
- Proyecto COSME. (2025). *Informalidad en el Perú: caracterización del empleo informal. Empleo informal en Perú - 2023. Principales características y elementos diferenciales en base a la Encuesta Permanente de Empleo Nacional - EPEN 2023*. Universidad Internacional de La Rioja. <https://gruposinvestigacion.unir.net/cosme/wp-content/uploads/sites/139/2025/05/INFORMALIDAD-EN-PERU-2023-Caracterizacion-del-empleo-informal.pdf>
- Pijoan-Más, M. (2006). Precautionary savings or working longer hours? *Review of Economic Dynamics*, 9(2), 326-352.
- Perry, G.E., Maloney, W.F., Arias, O.S., Fajnzylber, P., Mason, A.D. & Saavedra-Chanduvi, J. (2007). *Informality: Exit and Exclusion*. World Bank.

Prebisch, R. (1949). *El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas*. CEPAL.

Restrepo-Echavarría, P. (2014). Macroeconomic Volatility: The Role of the Informal Economy. *European Economic Review*, 70, 454-469.

Rossini, R. (2015). Peru's recent economic history. En A. Santos & A. Werner (Eds.), *Peru: Staying the Course of Economic Success*. International Monetary Fund.

Stiglitz, J. & Weiss, A. (1981). Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. *American Economic Review*, 71(3), 393-410.

ANEXOS

Anexo A: Figuras de Datos Empíricos

CUADRO N° 1.20
PERÚ: TASA DE EMPLEO INFORMAL Y FORMAL, SEGÚN SEXO, GRUPO DE EDAD Y NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO
Periodo: Abril - Marzo
(Porcentaje)

Sexo/ Grupo de edad/ Nivel de educación alcanzado	Informal			Formal		
	Abril 2022- Marzo 2023	Abril 2023- Marzo 2024	Variación (Puntos porcentuales)	Abril 2022- Marzo 2023	Abril 2023- Marzo 2024	Variación (Puntos porcentuales)
Total	73,5	71,2	-2,3	26,5	28,8	2,3
Hombre	71,4	69,2	-2,2	28,6	30,8	2,2
Mujer	76,0	73,6	-2,4	24,0	26,4	2,4
Grupo de edad						
De 14 a 24 años	86,6	85,0	-1,6	13,4	15,0	1,6
De 25 a 44 años	69,4	67,1	-2,3	30,6	32,9	2,3
De 45 y más años	73,0	70,9	-2,1	27,0	29,1	2,1
Nivel de educación alcanzado						
Hasta primaria 1/	94,2	93,7	-0,5	5,8	6,3	0,5
Secundaria	83,1	81,3	-1,8	16,9	18,7	1,8
Sup. No universitaria	58,2	56,4	-1,8	41,8	43,6	1,8
Sup. Universitaria	43,1	40,8	-2,3	56,9	59,2	2,3

1/ Incluye sin nivel e inicial

Fuente: INEI. Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN).

Figura F1: Tasa de empleo informal y formal según sexo, grupo de edad y nivel educativo alcanzado. Fuente: INEI (2024), Cuadro N.º 1.20, Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN), periodo abril 2023-marzo 2024. Esta figura documenta el fuerte gradiente educativo de la informalidad: la tasa informal cae desde 93.7% para población con primaria o menor nivel hasta 40.8% para quienes alcanzan educación superior universitaria.

Cuadro N° 7.5

Perú: Población ocupada por empleo informal, según quintiles, 2016 y 2017

(Miles de personas y porcentaje)

Quintiles	2016		2017	
	Miles de personas	Tasa de empleo informal (%)	Miles de personas	Tasa de empleo informal (%)
Total	11 657,3	72,0	11 978,1	72,5
I quintil	2 807,2	96,9	2 858,1	97,1
II quintil	2 610,6	86,3	2 743,7	88,3
III quintil	2 461,9	75,9	2 502,7	76,2
IV quintil	2 186,6	63,9	2 259,6	64,2
V quintil	1 591,1	44,1	1 614,0	44,1

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Encuesta Nacional de Hogares.

Figura F2: Población ocupada por empleo informal según quintiles, 2016 y 2017. Fuente: INEI (2018), Cuadro N.º 7.5, elaborado con la Encuesta Nacional de Hogares. El cuadro muestra que la tasa de empleo informal es decreciente por quintil: en 2017 alcanza 97.1% en el I quintil y 44.1% en el V quintil. Esta brecha motiva el target T6 usado como validación externa del modelo.

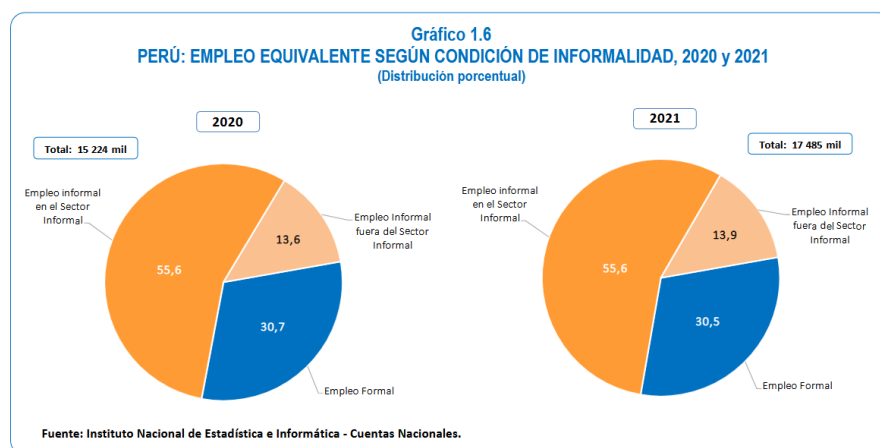


Figura F3: Empleo equivalente según condición de informalidad, 2020 y 2021. Fuente: INEI (2022), Gráfico 1.6, Cuenta Satélite de la Economía Informal 2007-2021. Nota metodológica: esta figura usa empleo equivalente de Cuentas Nacionales, no personas ocupadas directamente. Por ello se usa como contexto macroeconómico y no se mezcla como target directo con los cuadros de población ocupada.

Perú: Situación del empleo por nivel educativo alcanzado, 2023

Situación de empleo	Sin nivel	Primaria 1/	Secundaria	Educación Básica Especial	Técnica 2/	Universitaria 3/	Posgrado 4/	Total
Empleo Informal	3,994 2.96%	27,319 20.26%	62,362 46.25%	89 0.07%	20,896 15.50%	19,255 14.28%	918 0.68%	134,833 100.00%
Empleo Formal	122 0.20%	2,155 3.49%	13,647 22.10%	13 0.02%	17,304 28.02%	22,453 36.35%	6,068 9.82%	61,762 100.00%
Total	4,116 2.09%	29,474 14.99%	76,009 38.66%	102 0.05%	38,200 19.43%	41,708 21.22%	6,986 3.55%	196,595 100.00%

Nota. La tabla presenta la situación del empleo del Perú según nivel educativo alcanzado para el año 2023. Las pruebas estadísticas de Chi cuadrado de Pearson ($3.9e+04$), likelihood-ratio ($4.1e+04$) y el ANOVA presentan una $p=0.0000$. (1) Educación primaria considera los estudios completos e incompletos, (2) la educación técnica considera estudios no universitarios completos e incompletos, (3) la educación superior considera estudios universitarios completos e incompletos, (4) posgrado incluye maestría y doctorado. Fuente: INEI (2023). Encuesta Permanente de Empleo Nacional-EPEN Departamentos. Periodo Anual (En-Dic)

Figura F4: Situación del empleo por nivel educativo alcanzado, Perú 2023. Fuente: Proyecto COSME (2025), informe académico “Informalidad en el Perú: caracterización del empleo informal. Empleo informal en Perú - 2023”, elaborado con EPEN 2023. La tabla refuerza la relación entre educación e informalidad: dentro del empleo informal, la mayor concentración se ubica en secundaria (46.25%) y primaria (20.26%), mientras que el empleo formal se concentra más en educación técnica, universitaria y posgrado.

Anexo B: Parámetros Técnicos del Modelo Computacional

Parámetro técnico	Valor	Descripción
I (grilla riqueza)	200 (rápido) / 500 (producción)	Puntos en grilla de activos
Nz (grilla productividad)	40	Estados discretos del proceso OU
amin	-1	Límite inferior de endeudamiento
amax	20	Límite superior de activos

Parámetro técnico	Valor	Descripción
maxit (HJB)	40	Máximo de iteraciones HJB
crit (convergencia)	1×10^{-5}	Criterio de convergencia
max_iter_pI	20	Máx. iteraciones precio informal
Tiempo de cómputo	~30 min (rápido) / ~11.2 h (producción)	En hardware estándar (i7, 32GB RAM)

Anexo C: Correcciones Respecto a Versiones Anteriores del Documento

Las siguientes correcciones fueron incorporadas en esta versión con respecto al borrador previo:

Tabla 1 (parámetros). Se corrigió la participación del capital formal de $\alpha_K = 0.35$ a $\alpha_K = 0.573$, siguiendo Céspedes et al. (2014). También se reemplazó la tecnología informal previa por $\alpha_I = 0.22$ y $\beta_I = 0.619$, consistentes con la calibración interna y la referencia de Göbel et al. (2013).

Proceso de productividad. Se reemplazó la normalización $\rho_z = 1.0$ por $\rho_z = 0.861$, obtenido al anualizar la persistencia trimestral estimada por Hong (2023). La dispersión estacionaria usada por el modelo es un mapeo interno, no una transcripción directa de σ_{P0} .

Preferencias y tasa de descuento. Se corrigió la especificación previa $\gamma = 2$, $\rho = 0.05$ por utilidad logarítmica ($\gamma = 1$) y $\rho = 0.073$, consistente con una tasa de equilibrio $r^* = 6.6\%$.

Targets de calibración. El target T5 se actualizó de 18.5% a 19.0%, usando la Cuenta Satélite del INEI. El target principal T4 se fijó en 50.9%, promedio ENAHO 2015-2019; el promedio 2020, 2022 y 2023 excluyendo 2021 se mantiene como robustez y equivale a 55.9%.

Resultados de la Sección 5. Se eliminó la interpretación de 70.2% como resultado del modelo. Esa cifra corresponde al margen extensivo de EPEN, mientras que el modelo reproduce un margen intensivo de horas: $T4_{\text{modelo}} = 51.7\%$.

PBI informal y conclusiones. Se actualizó $T5_{\text{modelo}}$ de 18.3% a 18.8%. Las conclusiones ahora reportan $T4_{\text{modelo}} = 51.7\%$, $T5_{\text{modelo}} = 18.8\%$ y $Tkz_{\text{modelo}} = 37.8\%$.

Discusión de limitaciones. Se amplió la discusión sobre trampa de pobreza, canal de seguro laboral, ausencia de margen extensivo, ausencia de heterogeneidad de firmas y utilidad separable.

Anexo D: Distribuciones de Gasto por Formalidad del Jefe de Hogar, ENAHO 2015-2019

Este anexo presenta una validación empírica complementaria basada en ENAHO 2015-2019. La clasificación empírica se realiza por formalidad del jefe de hogar; en hogares unipersonales se usa la formalidad de la persona única. Esta definición no es el target principal del modelo, pero permite contrastar visualmente si el gasto observado de hogares formales e informales se ordena de manera consistente con el mecanismo calibrado.

El gasto ajustado BnD se define como gasto total del hogar menos gasto en equipamiento del hogar, televisión, electrodomésticos, muebles y enseres. Los resultados usan factores de expansión `factor07`.

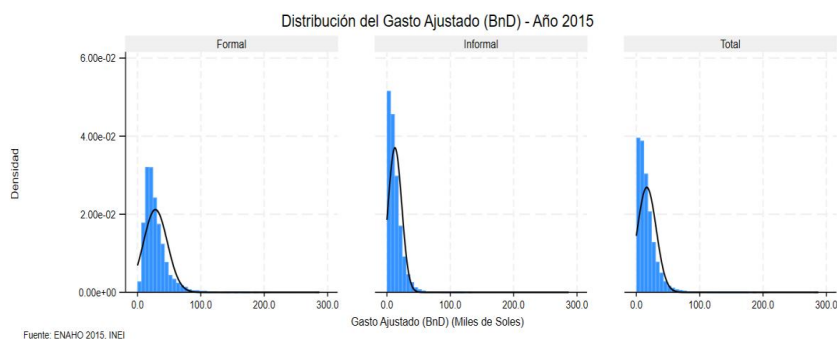


Figura D1: Distribución del gasto ajustado BnD por formalidad del jefe de hogar, 2015. Panel izquierdo: hogares con jefe formal; panel central: hogares con jefe informal; panel derecho: total de hogares.

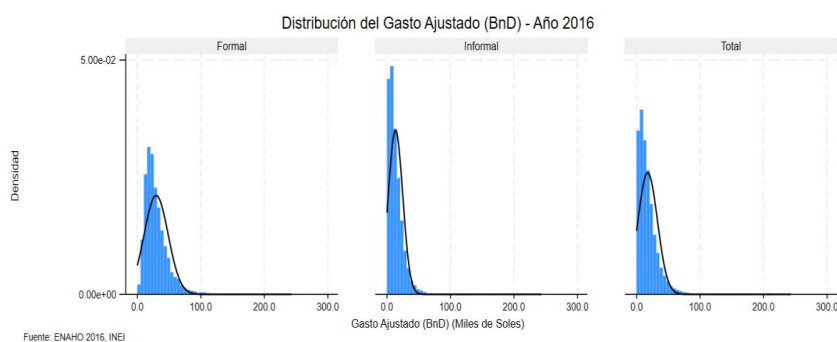


Figura D2: Distribución del gasto ajustado BnD por formalidad del jefe de hogar, 2016.

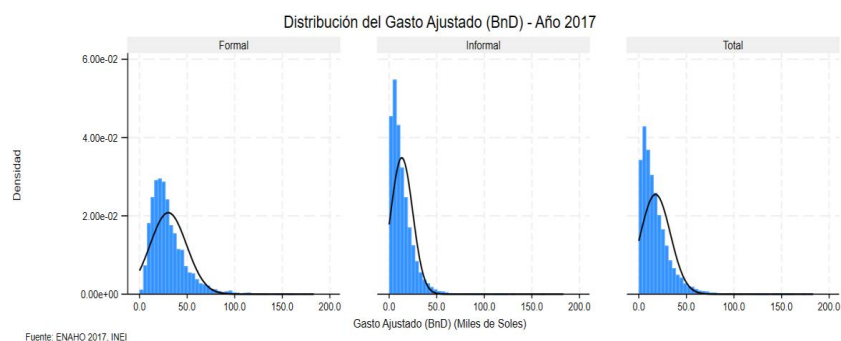


Figura D3: Distribución del gasto ajustado BnD por formalidad del jefe de hogar, 2017.

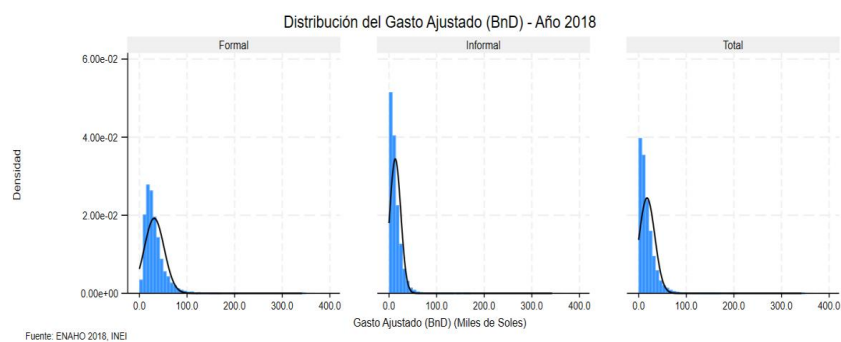


Figura D4: Distribución del gasto ajustado BnD por formalidad del jefe de hogar, 2018.

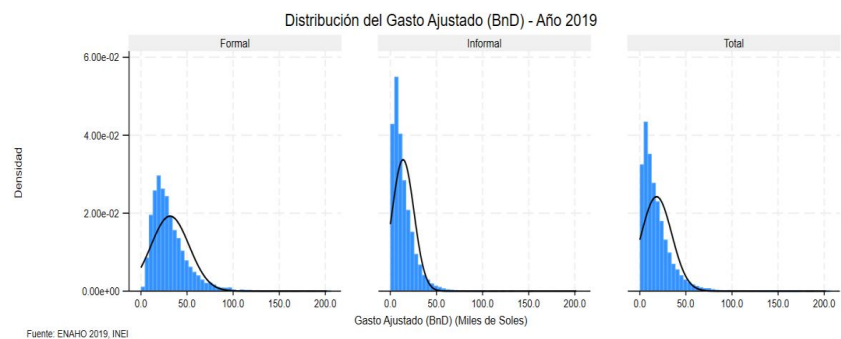


Figura D5: Distribución del gasto ajustado BnD por formalidad del jefe de hogar, 2019.

Tabla D1: Gasto ajustado BnD medio ponderado por formalidad del jefe de hogar (soles corrientes)

Año	Gasto formal	Gasto informal	Diferencia
2015	29415.92	14760.78	14655.14
2016	30972.93	15338.69	15634.24
2017	31848.96	15376.82	16472.14
2018	32644.25	15532.38	17111.87
2019	33214.85	15854.65	17360.20

Tabla D2: Desviación estándar ponderada del gasto ajustado BnD por formalidad del jefe de hogar

Año	SD gasto formal	SD gasto informal	SD total	Diferencia SD
2015	19358.52	11849.74	16049.43	7508.78
2016	20058.44	12487.90	16707.61	7570.54
2017	20402.88	12787.84	17026.54	7615.04
2018	21335.79	12896.09	17628.46	8439.70
2019	22095.74	12641.63	18000.45	9454.11

Tabla D3: Gasto total del hogar (GASHOG1D) medio ponderado por formalidad del jefe de hogar (soles corrientes)

Año	Gasto formal	Gasto informal	Diferencia
2015	31416.98	15600.98	15816.00
2016	32950.20	16210.21	16739.99
2017	33891.77	16235.75	17656.02
2018	34767.52	16409.78	18357.74
2019	35441.96	16749.94	18692.02

Tabla D4: Desviación estándar ponderada del gasto total del hogar (GASHOG1D) por formalidad del jefe de hogar

Año	SD gasto formal	SD gasto informal	SD total	Diferencia SD
2015	21232.80	12403.88	17388.04	8828.92
2016	21653.81	13148.32	17913.21	8505.49
2017	22023.69	13448.88	18247.13	8574.81
2018	23179.89	13532.90	18979.55	9646.99
2019	23806.03	13286.70	19277.75	10519.33

Fuente: ENAHO 2015-2019, INEI. Las Tablas D1 y D3 reportan medias condicionales por formalidad del jefe y no una media agregada, que requiere combinar ambos grupos con sus ponderadores. La evidencia del anexo muestra que los

hogares con jefe formal presentan mayor gasto promedio y mayor dispersión en todos los años, aunque esta clasificación se mantiene como validación visual y no como target vinculante del modelo.